Triaxis Technologies

# S.I.G.S.M.

## Ingeniería de Software

### TriAxis Technologies

| Rol | Apellido | Nombre | C.I | Email |
|---|---|---|---|---|
| Coordinador | Marichal | Santiago | 5783146-0 | marichalutu@gmail.com |
| Sub-Coordinador | da Rosa | Santiago | 5789840-0 | santiagodarosa009@gmail.com |
| Integrante 1 | Estefan | Joaquín | 5775483-6 | estefanjoaco@gmail.com |
| Integrante 2 | Suárez | Julieta | 5678719-3 | julisuarez2405@gmail.com |

**Docente: Olivera, Eduardo**

**Fecha de culminación**

**09/11/2026**

**TERCERA ENTREGA**

**I.S.B.O** **3MN**

TriAxis Technologies

Montevideo, 13 de Julio de 2026

Eduardo Olivera
Asignatura: Ingeniería de Software
Instituto Superior Brazo Oriental

Presente.
A continuación, los alumnos de tercero 3MN del turno Matutino del Instituto Superior Brazo Oriental nos presentamos ante ustedes, con el fin de informar la creación del grupo TriAxis Technologies. Los correspondientes integrantes con sus roles son los siguientes: A

continuación, se detalla dicha integración y roles del grupo:

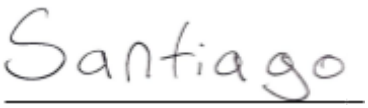
| ROL | C.I | APELLIDO | NOMBRE | E-MAIL |
|---|---|---|---|---|
| Coordinador | 57831460 | Marichal Mahia | Santiago Emiliano | marichalutu@gmail.com |
| Subcoordinador | 57898400 | da Rosa Isarrualde | Santiago Javier | santiagodarosa009@gmail.com |
| Integrante 1 | 57754836 | Estefan Alvarez | Joaquín | estefanjoaco@gmail.com |
| Integrante 2 | 56787193 | Suarez Avila | Julieta Milagros | julisuarez2405@gmail.com |

Por contacto al correo: technologiestriaxis@gmail.com

Firmas:



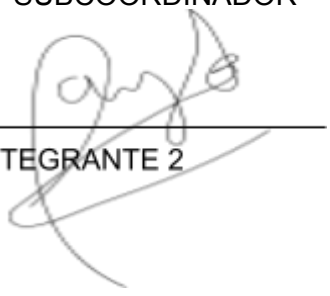
COORDINADOR



SUBCOORDINADOR



INTEGRANT



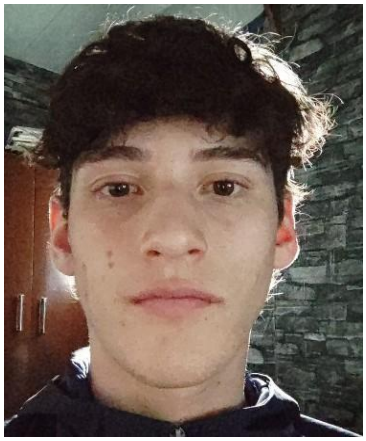
INTEGRANTE 2

Triax Technologies



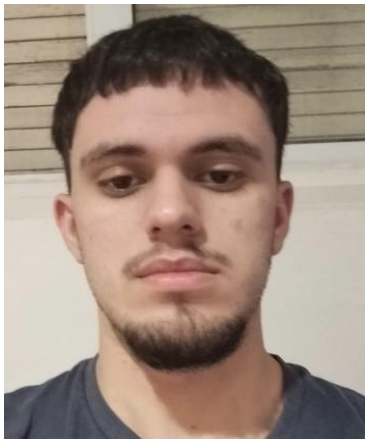
Marichal, Santiago

COORDINADOR



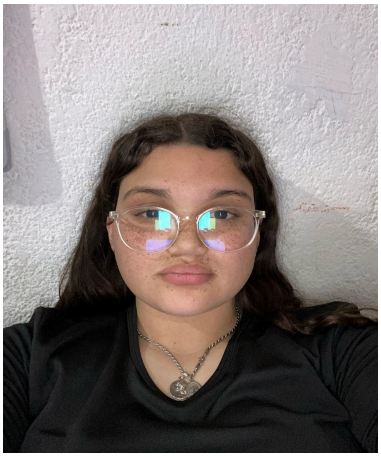
da Rosa, Santiago

SUBCOORDINADOR



Estefan, Joaquín

INTEGRANTE 1



Suarez, Julieta

INTEGRANTE 2

# Índice

**Índice** **1**

**Relevamiento** **6**

Técnicas de Relevamiento Utilizadas 6

Preguntas Formuladas al Cliente de nuestro equipo 6

Respuestas 7

Preguntas y respuestas formuladas por otros equipos que consideramos importantes 7

**Estudio de Factibilidades** **9**

Factibilidad Técnica 9

Factibilidad Económica 10

Factibilidad Operativa 10

Factibilidad Legal 11

**Definición de Roles de Usuario con Permisos y Privilegios** **11**

**Especificación de Requerimientos** **12**

Requerimientos Funcionales 12

Requerimientos No Funcionales 15

Alcance 17

Limitaciones 18

**Lógica del Sistema** **19**

**Implementación de Metodología Tradicional** **26**

**Casos de uso** **28**

**Diagrama de Gantt para la segunda entrega** **37**

**Diagrama de clases** **38**

**Plan de contingencias** **40**

**Analisis Costo-Beneficio** **44**

Costos 44

Desarrollo 45

Infraestructura 46

Implementación 46

Capacitación 47

Mantenimiento 47

Beneficios 47

Beneficios tangibles 47

Beneficios intangibles 49

**Métricas del proyecto** **53**

**Demostración al cliente** **55**

**Repositorio de GitHub** **55**

**Elección de la Metodología** **55**

**Pruebas de Software** **56**

**Métricas de Software** **59**

Métricas del producto 59

Métricas de proceso 59

Métricas del proyecto 59

**Métricas de tamaño 60**

**Métricas de funcionalidad 60**

Cobertura de requerimientos funcionales 60

**Comparativa entre la segunda entrega y la entrega final 61**

**Análisis FODA 62**

**Análisis FODA Ponderado 63**

**Manual de Usuario 65**

1. Presentación del sistema 65

2. Requisitos para utilizar la aplicación 65

3. Acceso al sistema 66

4. Descripción de las funcionalidades 66

5. Resolución de problemas frecuentes 84

**Manual de instalación 84**

1. Requisitos del hardware 84

3. Requisitos del software 85

3. Preparación del entorno 85

4. Instalación de la aplicación 86

5. Configuración 86

6. Inicialización de la base de datos 86

7. Configuración de seguridad 87

8. Verificación de instalación 87

**Manual de mantenimiento 88**

1. Descripción de la arquitectura 89

2. Ubicación y estructura del código fuente 89

3. Dependencias utilizadas 90

4. Procedimientos de actualización 90

5. Procedimientos de respaldo y recuperación (Backup & Restore) 91

6. Gestión de errores e incidentes 91

7. Control de versiones 91

8. Registro de modificaciones 92

9. Procedimiento para verificar el sistema después de una actualización 92

**Bibliografia 93**

**Anexos 94**

**ACTA DE REUNIÓN N°1 94**

**ACTA DE REUNIÓN N°2 95**

**ACTA DE REUNIÓN N°3 96**

**ACTA DE REUNIÓN N°4 97**

**ACTA DE REUNIÓN N°5 98**

**ACTA DE REUNIÓN N°6 99**

**ACTA DE REUNIÓN N°7 100**

**ACTA DE REUNIÓN N°8 101**

**ACTA DE REUNIÓN N°9** **102**

**ACTA DE REUNIÓN N°10** **103**

**ACTA DE REUNIÓN N°11** **104**

**ACTA DE REUNIÓN N°12** **105**

**ACTA DE REUNIÓN N°13** **106**

**ACTA DE REUNIÓN N°14** **107**

# Relevamiento

## Técnicas de Relevamiento Utilizadas

El proceso de relevamiento se inició mediante la técnica de revisión de documentación existente. El cliente, el Hospital de Clínicas, proporcionó un documento formal que detalla los requisitos funcionales esperados para la aplicación. Esta primera instancia permitió al equipo adquirir una comprensión preliminar del alcance del proyecto antes de establecer un contacto directo con los referentes institucionales.

Con posterioridad, el día 11 de junio de 2026 se llevó a cabo una entrevista estructurada con representantes del cliente. Dicha técnica complementó la revisión documental y permitió profundizar en aspectos ambiguos o incompletos de los requerimientos, así como contrastar las interpretaciones del equipo con la realidad operativa del hospital.

## Preguntas Formuladas al Cliente de nuestro equipo

Durante la entrevista, el equipo planteó las siguientes preguntas con el objetivo de clarificar los requerimientos del sistema:

1. ¿Todos los funcionarios que operarán el sistema pertenecen al área administrativa, o existe una jerarquía de cargos con diferentes niveles de acceso?

2. En referencia al enunciado “el sistema deberá contemplar la gestión de rutas dentro del circuito nacional”, ¿qué alcance se espera de dicho módulo?

3. En relación al módulo de rastreo de ambulancias, ¿cuál es el mecanismo previsto para notificar el retorno del vehículo al punto de origen? ¿El aviso lo genera el personal administrativo desde la sede hospitalaria, se envía desde el punto de destino a través de la propia aplicación, o el conductor comunica su regreso al personal encargado del módulo de rastreo?

**Respuestas**

1. La idea principal es que todos los funcionarios puedan cargar documentos independiente de su cargo y/o rol.
2. Se refiere a que el sistema de ambulancias no irá al interior del país, solamente funcionará en la capital.
3. En la aplicación debe figurar solamente un atributo dentro de la ambulancia que diga si está “ocupada” o “disponible” ya que nosotros nos encargaremos de las solicitudes de traslado, para la parte de seguimiento ya tienen un sistema hecho.

**Preguntas y respuestas formuladas por otros equipos que consideramos importantes**

1. ¿Les gustaría que la página web tenga sección FAQ?

   R: Si.

2. ¿Les gustaría que la página web muestre la ubicación del local?

   R: Si.

3. ¿Les gustaría que la página web tenga un bloqueo de contraseña?

R: Sí, pero que su recuperatorio no sea burocrático. Que sea una sanción corta.

4. ¿Cuál debe ser la disponibilidad del registro de ambulancias?

   R: Trabajan de viernes a sábado de 6 a 8.

5. ¿Debería incluir GPS?

   R: No, no es necesario porque ya existe un sistema.

6. ¿La creación de la solicitud de traslado debe tener unos datos obligatorios?

   R: Si, debe tener datos obligatorios como el teléfono, tipo de camilla o si precisa oxígeno, entre otras cosas.

7. ¿Las encuestas deben ser anónimas?

   R: Sí, pero la categoría a la cual está votando no.

8. ¿Con cuántas unidades de traslado cuentan?

   R: Cuentan con 3 unidades de traslado y 8 choferes.

9. ¿El tipo de vehículo a utilizar que lo define?

   El tipo de vehículo lo define el doctor dependiendo del contexto y situación.

10. ¿Qué información debería aparecer del paciente?

    Si precisa aislamiento o no, detalles al respecto de accesorios (ya sean bastones, silla de ruedas, oxígeno, etc) y donde se encuentra ubicado y a donde va.

Las respuestas obtenidas en la entrevista permitieron delimitar con mayor precisión los requerimientos del sistema y orientar el diseño funcional de la solución propuesta.

# Estudio de Factibilidades

A partir del análisis de las cuatro dimensiones de factibilidad (técnica, económica, operativa y legal), cómo equipo concluimos que el proyecto es viable y presenta condiciones favorables para su desarrollo e implementación. A continuación se detallan los fundamentos de cada dimensión.

## Factibilidad Técnica

El proyecto se considera técnicamente viable en virtud de que su desarrollo se sustenta en tecnologías ampliamente adoptadas a nivel global: HTML, CSS y JavaScript para el frontend; PHP como lenguaje de programación del lado del servidor; y MySQL como sistema gestor de base de datos relacional.

Este conjunto tecnológico cuenta con una extensa comunidad de desarrollo, abundante documentación técnica y soporte activo, lo que reduce significativamente los riesgos asociados a la implementación.

Asimismo, el sistema puede ejecutarse sobre servidores convencionales sin requerir infraestructura especializada ni de alto costo. Las funcionalidades previstas (generación de códigos QR, almacenamiento de documentos digitales y gestión de encuestas de satisfacción) corresponden a patrones de desarrollo bien documentados y de complejidad estándar, por lo que no demandan investigación técnica adicional de envergadura.

**Factibilidad Económica**

Desde el punto de vista económico, el proyecto presenta una estructura de costos razonable. El desarrollo se llevará a cabo con herramientas de software libre, lo que elimina los gastos asociados a licencias de software propietario. Los principales rubros de inversión identificados son: el desarrollo del software, el alojamiento en servidor, la capacitación de los usuarios del sistema y su mantenimiento posterior a la puesta en producción.

Pasando al punto de vista del hospital, este se va a poder permitir ahorrar todo lo invertido en papel, tinta, mantenimiento de impresoras y personal encargado de gestionar todo esto. Por lo tanto, poniendo de ejemplo que hacen aproximadamente 2000 impresiones mensuales de 2 hojas cada una, serían 24000 impresiones al año, dando así que podrían ahorrar 48 resmas de papel al año (siendo $10560 pesos uruguayos).

**Factibilidad Operativa**

La factibilidad operativa del proyecto se evalúa como alta, dado que la solución propuesta responde a necesidades concretas y documentadas del Hospital de Clínicas. Entre las mejoras operativas más relevantes se destacan: la digitalización de la documentación de pacientes, la automatización de encuestas de satisfacción y la gestión y seguimiento en tiempo real de ambulancias y traslados. Si bien estas modificaciones no implican una transformación radical de los procesos existentes, sí generan una optimización significativa en la operativa hospitalaria. Adicionalmente, el diseño de una interfaz centrada en la usabilidad (orientada a los

usuarios no técnicos) permitirá que los funcionarios adopten el sistema con un período de adaptación mínimo.

**Factibilidad Legal**

La Ley N° 18.331 de Protección de Datos Personales habla sobre la vulnerabilidad e integridad de los datos. El sistema a desarrollar maneja datos personales con fines exclusivamente médicos e institucionales, los cuales no se van a ceder a terceros. Van a haber medidas de seguridad como división de roles, restricción de acceso y la anonimización de las encuestas. Es por esto que creemos que el proyecto no incumple ninguna norma legal vigente.

**Definición de Roles de Usuario con Permisos y Privilegios**

Tabla 1

Roles de usuario y sus privilegios en el sistema.

| Rol | Privilegios (¿Que puede hacer?) | Permisos (¿A que puede acceder?) |
|---|---|---|
| Administrador | Puede crear, eliminar y editar usuarios, funcionarios, vehículos, categorias y documentos. | Tiene acceso a la base de datos, y al código base de los módulos. |
| Operador | Genera solicitudes de traslado, sube los documentos y asocia las encuestas con estos documentos. | Tiene acceso al uso de los módulos, más específicamente al módulo de documentación y encuestas. |
| Administrativo | Puede crear, modificar y eliminar documentos. | Tiene acceso al módulo de documentación. |
| Paciente | Completar encuestas, acceder a documentación. | Tiene acceso solo a sus datos. |
| Chofer | Va a ser asociado a los traslados en el módulo de ambulancias. | Tiene acceso al módulo de ambulancias. |
| Enfermero | Va a ser asociado a los traslados en | Tiene acceso al módulo de |

| | | |
|---|---|---|
| | el módulo de ambulancias. | ambulancias. |

## Especificación de Requerimientos

### Requerimientos Funcionales

Los requerimientos funcionales describen las capacidades que el sistema deberá proveer para satisfacer las necesidades operativas del Hospital de Clínicas.

**RF-01 –** Autenticación de usuarios. El sistema deberá permitir que los funcionarios administrativos inicien sesión mediante credenciales de usuario y contraseña. En caso de no ser un funcionario administrativo, debe poder iniciar sesión como invitado.

**RF-02 –** Gestión de documentos. El sistema deberá permitir a los funcionarios administrativos crear, modificar, consultar y eliminar documentos digitales.

**RF-03 –** Almacenamiento de documentos. El sistema deberá persistir en el servidor los documentos cargados por los funcionarios.

**RF-04 –** Acceso a documentos mediante código QR. El sistema deberá permitir que un paciente visualice la página que contiene todos los documentos PDFs a partir del escaneo de un código QR.

**RF-05 –** Gestión de encuestas. El sistema deberá permitir agregar y borrar categorías en las encuestas de satisfacción.

**RF-06 –** Registro de respuestas. El sistema deberá almacenar las respuestas ingresadas por los pacientes en las encuestas de satisfacción de forma anónima.

**RF-07 –** Consulta de resultados. El sistema deberá permitir a los funcionarios consultar los resultados consolidados de las encuestas registradas.

**RF-08 –** Generación de indicadores. El sistema deberá calcular indicadores de satisfacción a partir de las respuestas almacenadas, con el fin de facilitar la toma de decisiones institucionales.

**RF-09 –** Registro de solicitudes de traslado. El sistema deberá permitir registrar solicitudes de traslado de pacientes.

**RF-10 –** Consulta de datos de pacientes. El sistema deberá obtener los datos de un paciente mediante el consumo de una API externa, utilizando su número de cédula de identidad como identificador.

**RF-11 –** Gestión de vehículos. El sistema deberá permitir registrar, modificar, consultar y desactivar los vehículos disponibles.

**RF-12 –** Gestión de choferes. El sistema deberá permitir registrar, modificar, consultar y desactivar a los choferes habilitados.

**RF-13 –** Asignación de recursos. El sistema deberá asociar a cada solicitud de traslado un chofer, un enfermero y un vehículo disponible.

**RF-14 –** Registro de horarios. El sistema deberá almacenar la hora de salida, la hora estimada de llegada y la hora efectiva de llegada correspondientes a cada traslado realizado.

**RF-15 –** Gestión de estados de traslado. El sistema deberá permitir asignar y actualizar el estado de cada solicitud de traslado a lo largo de su ciclo de vida.

**RF-16 –** Validación de compatibilidad. El sistema deberá validar que el vehículo seleccionado sea compatible con el tipo de traslado solicitado.

**RF-17 –** Gestión de personal para solicitudes. El sistema deberá validar que haya personal suficiente para poder tener un traslado listo. En caso de faltar uno de los dos integrantes de un traslado (ya sea chofer o enfermero), se deberá poner en espera.

**RF-18 –** Validación de datos. El sistema deberá validar que todos los campos obligatorios de una solicitud de traslado estén completos y que su formato sea válido, en caso de no cumplirse una de estas dos debe mostrar un mensaje de error hablando sobre el mismo.

**RF-19 –** Revisión de vehículos. El sistema deberá validar si el vehículo requiere mantenimiento o no a partir de un límite de kilómetros establecido por el cliente.

**RF-20 –** Gestión de encuestas. El sistema deberá validar si la encuesta tiene preguntas obligatorias sin responder. En caso de tenerlas, debe mostrar un error.

**RF-21 –** Error en inicio de sesión. El sistema deberá validar si el usuario intentó iniciar sesión tres veces consecutivas. En caso de haber fallado la tercera, bloquear el inicio de sesión durante 30 segundos.

**RF-22 –** Publicación de documentos. El sistema deberá validar si el documento tiene una categoría asignada. En caso de no tenerla, debe mostrar un mensaje de error solicitando que se ingrese.

**RF-23 –** Asignación de camilla. El sistema deberá validar si el trasladable necesita camilla en la solicitud de traslado. En caso de precisarse se le asignará una ambulancia con camilla, pero de no ser así, se le asignará una ambulancia de menor tamaño si es un humano, y si es un objeto, se le asignará un vehículo que se adecue a su capacidad.

**Requerimientos No Funcionales**

Los requerimientos no funcionales establecen los atributos de calidad que el sistema deberá cumplir con independencia de las funcionalidades específicas.

**RNF-01 –** Disponibilidad. El sistema deberá estar operativo durante al menos el 99% del tiempo mensual, excluyendo los períodos programados de mantenimiento.

**RNF-02 –** Seguridad de acceso. El sistema deberá requerir autenticación previa para acceder a cualquier funcionalidad de carácter administrativo.

**RNF-03 –** Protección de comunicaciones. El sistema deberá emplear el protocolo HTTPS para la totalidad de las comunicaciones entre los clientes y los servidores.

**RNF-04 –** Rendimiento de consultas. El sistema deberá responder las consultas de documentos, encuestas y traslados en un tiempo máximo de tres segundos bajo condiciones normales de operación.

**RNF-05 –** Persistencia de datos. El sistema deberá conservar la información almacenada con posterioridad al reinicio del servidor, garantizando la continuidad operativa.

**RNF-06 –** Integridad de datos. El sistema deberá garantizar la integridad referencial entre las entidades almacenadas en la base de datos.

**RNF-07 –** Compatibilidad de navegadores. El sistema deberá funcionar correctamente en las versiones actuales de los navegadores de mayor uso a nivel global.

**RNF-08 –** Diseño responsivo. La interfaz del sistema deberá adaptarse adecuadamente a dispositivos móviles, tabletas y computadoras de escritorio.

**RNF-09 –** Escalabilidad. El sistema deberá permitir la incorporación de nuevos tipos de documentos, encuestas o vehículos sin necesidad de modificar la arquitectura base de la aplicación.

**RNF-10 –** Mantenibilidad. El sistema deberá desarrollarse siguiendo una arquitectura modular que facilite la realización de futuras modificaciones y ampliaciones.

**RNF-11 –** Capacidad de usuarios simultáneos. El sistema deberá soportar un mínimo de 900 usuarios concurrentes bajo condiciones normales de uso, sin degradación perceptible del rendimiento.

**Restricciones**

Las restricciones delimitan el marco tecnológico y organizacional dentro del cual deberá desarrollarse el proyecto.

**R-01 –** Tecnologías de desarrollo. El proyecto deberá desarrollarse empleando PHP como lenguaje de programación del lado del servidor, MySQL como sistema gestor de base de datos relacional, y HTML, CSS y JavaScript para la capa de presentación en el frontend.

**R-02 –** Datos de pacientes. Los datos de pacientes se obtienen desde una API externa.

**Alcance**

El alcance define lo que cubre el sistema, lo que ayuda saber hasta dónde llega la responsabilidad del proyecto.

El sistema va a abarcar dos módulos principales, siendo estos la digitalización de documentos para pacientes con sus respectivas encuestas y el seguimiento de ambulancias.

En el primer módulo haremos que los documentos puedan ser gestionados, o sea, se pueden crear, modificar, consultar o eliminar. Estos van a ser guardados en un servidor y para los pacientes su acceso será a través de un código QR que lo llevará a la página que tiene todos los documentos.

Por otro lado, las encuestas tendrán relación con las categorías de los documentos antes mencionados, ayudando a recibir retroalimentación de parte de los pacientes. Las encuestas serán anónimas y habrá un indicador de satisfacción.

El segundo módulo consiste en la creación de solicitudes de traslado para las ambulancias. El sistema ayudará a tener un registro de las ambulancias disponibles, permitiendo un mejor control para el personal administrativo. En la creación de la solicitud de traslado se podrá poner si el paciente precisa oxígeno o que tipo de camilla se deberá usar, entre otras modificaciones.

El sistema contempla 3 roles: Administrador, Operador y Paciente, cada uno con sus respectivos permisos y privilegios.

**Limitaciones**

Al contrario que el alcance, las limitaciones definen que no debe cubrir el sistema.

- El sistema no almacena datos de los pacientes. Los datos personales se conseguirán mediante el consumo de una API externa.

- El módulo de ambulancias no tendrá seguimiento de GPS, su principal característica es la creación de solicitudes de traslado y la aparición de que viajes están transcurriendo.

## Lógica del Sistema

A continuación se ven los diferentes árboles de decisión que elaboramos para la creación de los requerimientos.

En la figura 1 se ve el primer árbol de decisión

**Figura 1**

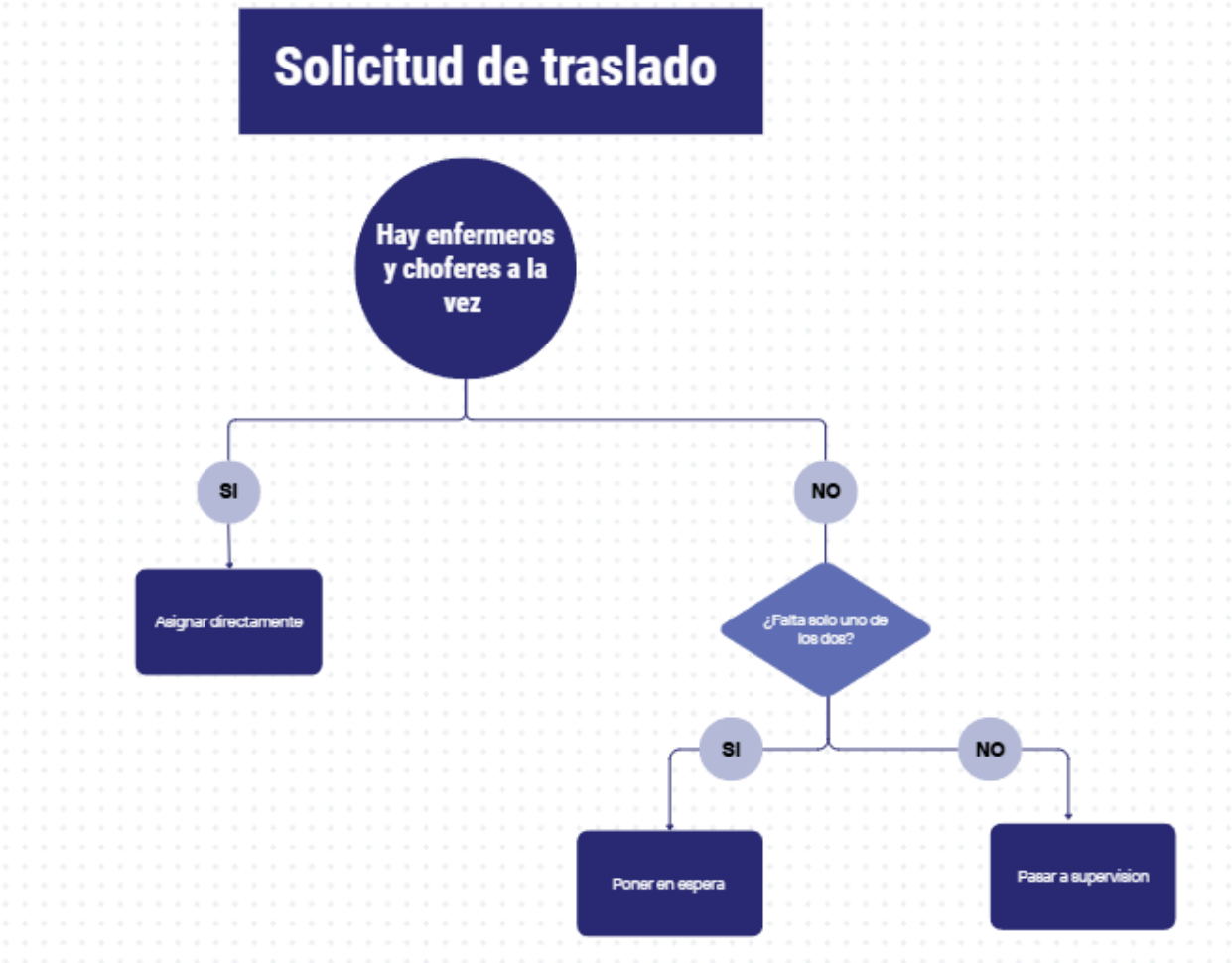
*Árbol de decisión acerca de inicio de sesión.*



En la figura 2 se ve el segundo árbol de decisión

**Figura 2**

*Árbol de decisión acerca de la solicitud de traslado.*



En la figura 3 se ve el tercer árbol de decisión

**Figura 3**

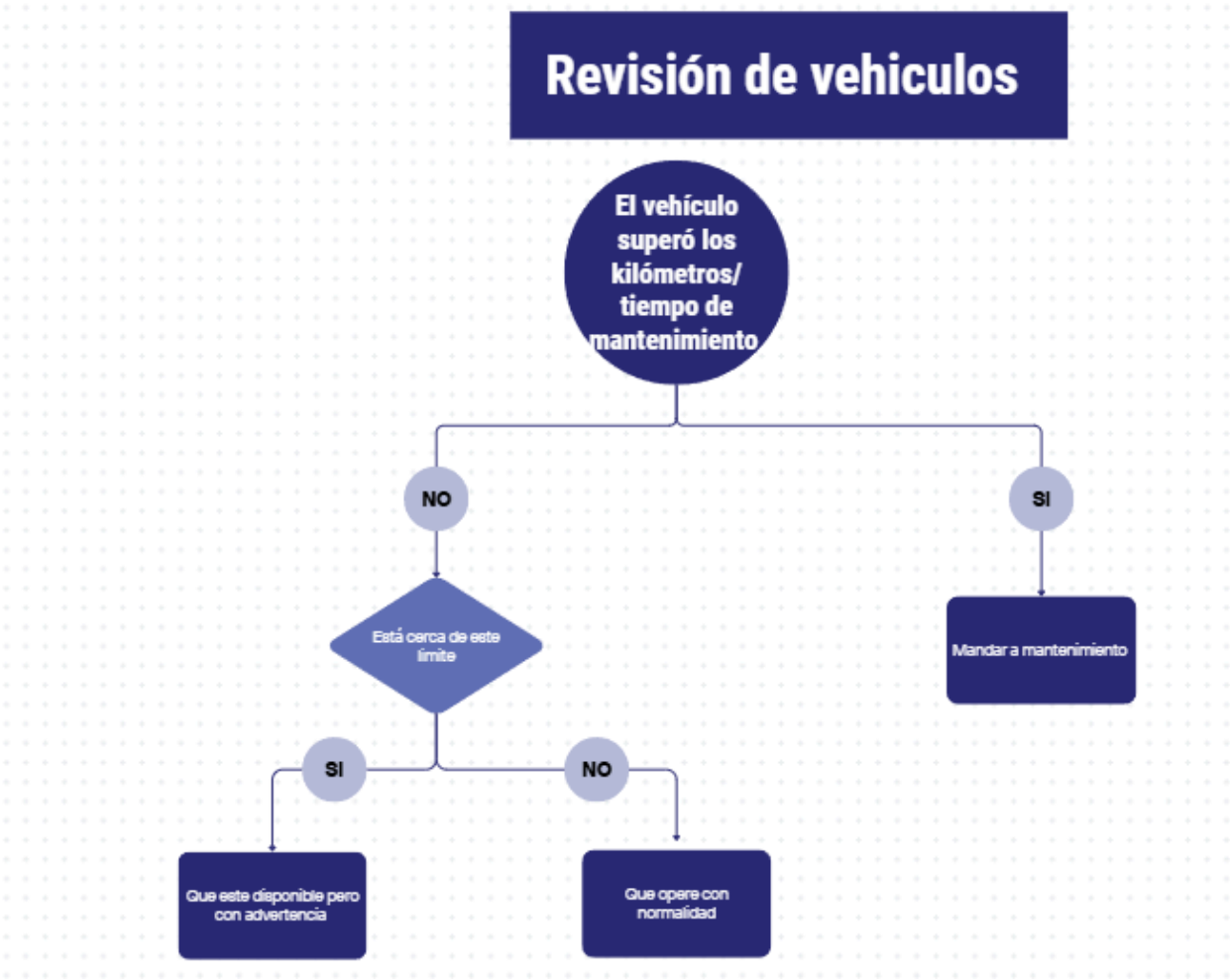
*Árbol de decisión acerca de la validación de datos para la solicitud de traslado.*




En la figura 4 se ve el cuarto árbol de decisión

**Figura 4**

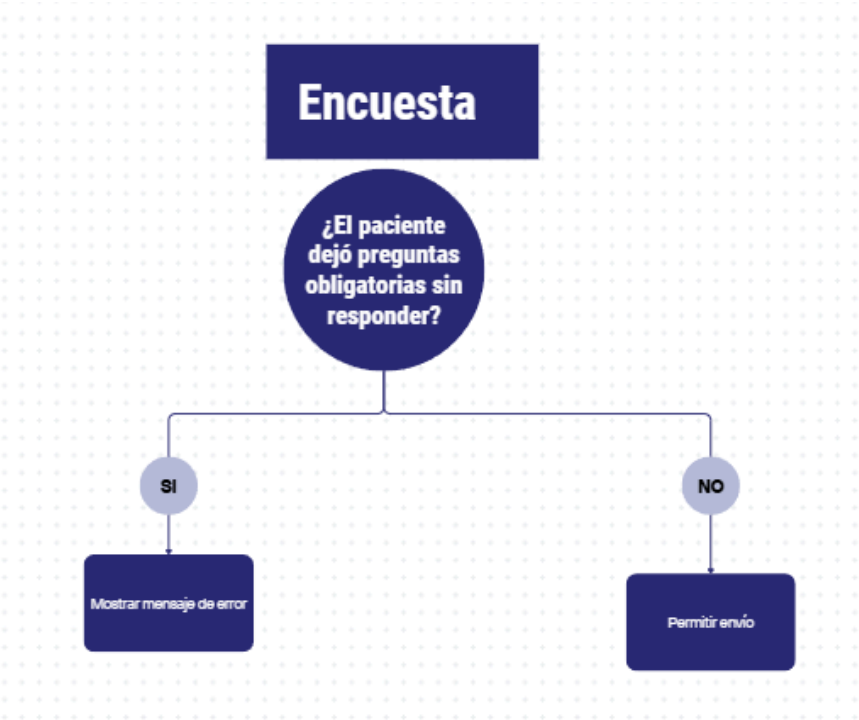
*Árbol de decisión acerca de la revisión de vehiculos.*




En la figura 5 se ve el quinto árbol de decisión

**Figura 5**

*Árbol de decisión acerca de las encuestas.*




En la figura 6 se ve el sexto árbol de decisión

**Figura 6**

*Árbol de decisión acerca de error en inicio de sesión.*



En la figura 7 se ve el septimo árbol de decisión

**Figura 7**

*Árbol de decisión acerca de la asignación de camilla.*




En la figura 8 se ve el octavo árbol de decisión

**Figura 8**

*Árbol de decisión acerca de la publicación de documentos.*

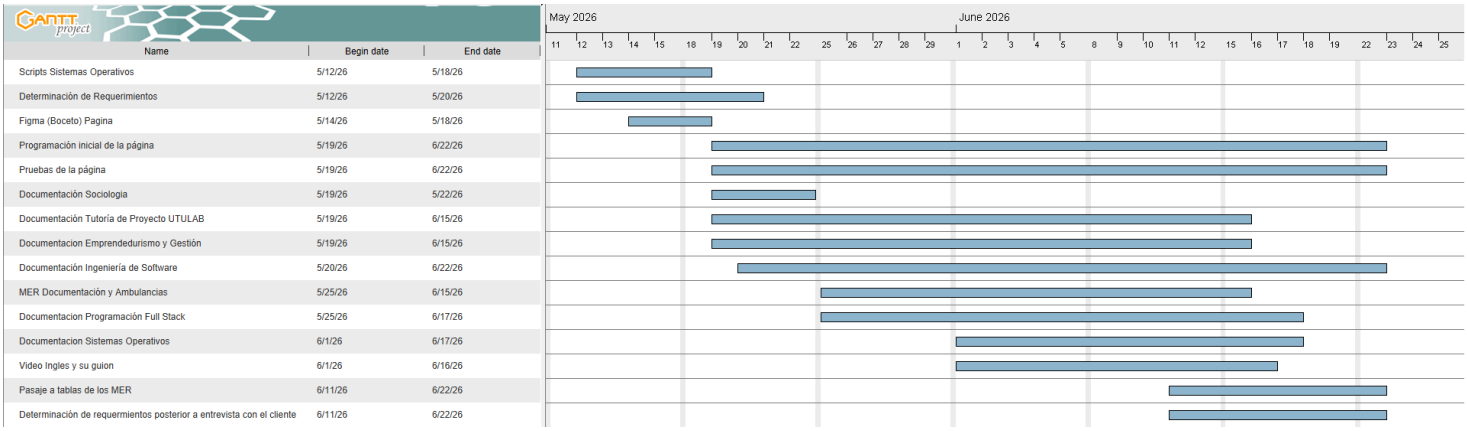

Publicacion de documentos
¿El documento tiene una categoría asignada?
SI
NO
Publicar documento
Mostrar error solicitando el ingreso de la categoria

## Implementación de Metodología Tradicional

En la figura 9 se ve el Diagrama de Gantt para la primera entrega.

**Figura 9**

*Diagrama de Gantt para la primera entrega del proyecto.*




Cómo se puede ver, empleamos el modelo de proceso “en cascada”, ya que es un proceso secuencial el cual permite estar seguros de terminar una tarea antes de pasar a otra, y sigue un orden específico:

1- Desarrollo de los requerimientos.

2- Desarrollo del diseño.

3- Comenzar con la programación del sistema.

4- Pruebas del sistema.

En el diagrama de Gantt se puede notar que nosotros respetamos este orden, ya que una de nuestras primeras tareas, la cual comenzó el doce de mayo, fue la determinación de requerimientos, tanto funcionales como no funcionales y restricciones. Luego de determinar la mayor cantidad de requerimientos que pudimos gracias a la letra del proyecto, continuamos con el boceto de las páginas en Figma, haciendo que comencemos con el paso del desarrollo de

diseño (cabe aclarar que dias despues tambien comenzamos con el desarrollo del DER, el cual también entra dentro del diseño).

Al terminar con eso, el diecinueve de mayo empezamos el desarrollo de la página, el cual hicimos de forma lenta pero continua, y lo terminamos el veintidós, pero es importante recalcar que tambien el ultimo punto del modelo cascada “pruebas del sistema”, comienza y termina el mismo dia que la tarea antes mencionada ya que fuimos probando la página y recibiendo correcciones del profesor de Programación Full Stack al mismo tiempo que la desarrollamos.

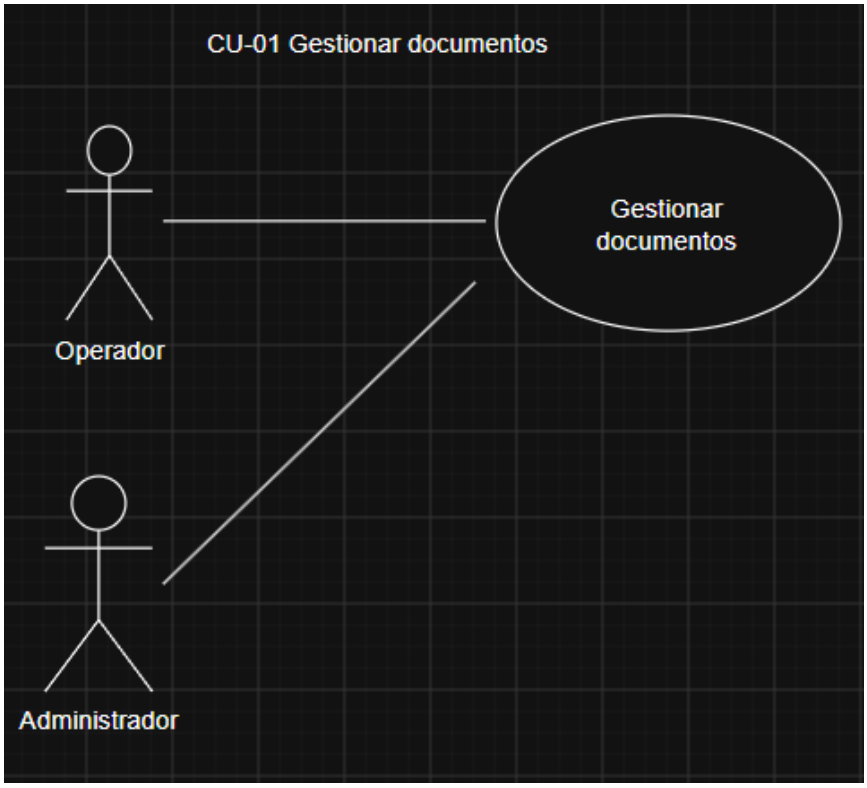
Esto lo hicimos a propósito ya que no buscamos seguir el modelo de forma exacta, sino que lo amoldamos y solapamos diferentes tareas porque los requerimientos no fueron estables durante el desarrollo, haciendo que a veces debamos volver a determinar nuevos requerimientos o borrar otros ya creados. Una demostración de esto último es el hecho de que el once de junio tuvimos una entrevista con el cliente en la cual tuvimos que desarrollar diferentes cambios y aplicarlos a la página.

## Casos de uso

En la figura 10 se ve el primer caso de uso.

**Figura 10**

*Primer caso de uso para el proyecto.*




CASO DE USO: CU-01 Gestionar documentos

ACTOR:  Operador o Administrador

PRECONDICIÓN: El operador o administrador debe estar autenticado en el sistema y contar con permisos de administración de documentos.

FLUJO PRINCIPAL:

1. El Operador ingresa al módulo de documentación y selecciona la opción "Crear documento".
2. El Operador completa el título, descripción y adjunta el archivo en formato PDF.
3. El Operador selecciona la categoría correspondiente para clasificar el documento.
4. El Operador hace clic en "Publicar documento".
5. El Sistema valida que se haya seleccionado una categoría obligatoria.
6. El Sistema almacena el archivo PDF.
7. El Sistema muestra el mensaje "Documento registrado y publicado con éxito".

FLUJOS ALTERNATIVOS: En el paso 1, el Funcionario selecciona un documento existente para modificar sus datos o darlo de baja. El Sistema aplica los cambios y muestra un mensaje de confirmación.

FLUJOS DE EXCEPCIÓN: En el paso 2, si el Funcionario quiso adjuntar un archivo que no sea PDF:

a. El Sistema muestra el error "El archivo adjunto debe estar en formato PDF.".

b. El Sistema vuelve al paso 2 para que el Funcionario adjunte el archivo correspondiente.

En el paso 5, si el Funcionario no seleccionó una categoría:

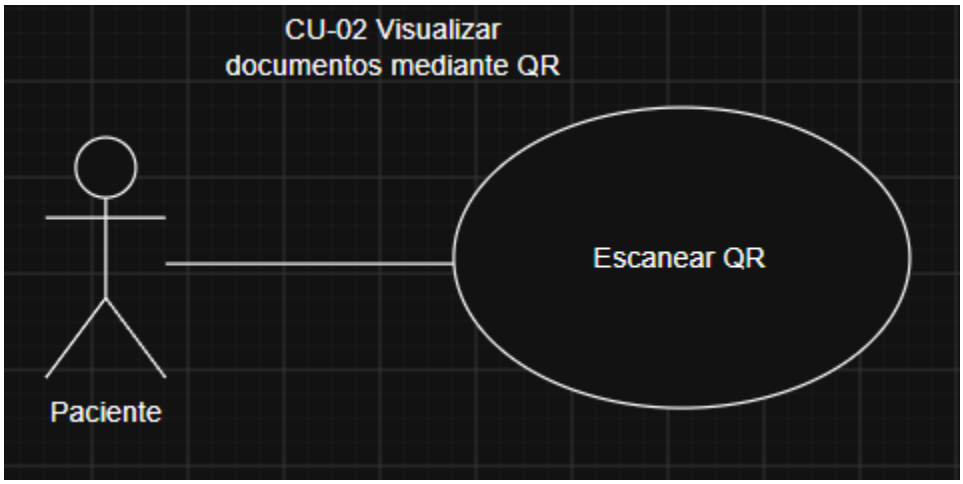
a. El Sistema muestra el error "Debe seleccionar una categoría obligatoria para el documento".

b. El Sistema vuelve al paso 3 para que el Funcionario elija una categoría.

En la figura 11 se ve el segundo caso de uso.

**Figura 11**

*Segundo caso de uso para el proyecto.*




Especificación:

CASO DE USO: CU-02 Visualizar documentos mediante QR

ACTOR: Paciente

PRECONDICIÓN: El Paciente debe tener un dispositivo móvil con cámara y acceso a internet.

FLUJO PRINCIPAL:

1. El Paciente escanea el código QR desde su dispositivo móvil.
2. El dispositivo móvil procesa el código y redirige a la página deseada.
3. El Sistema consulta y recupera todos los archivos PDFs para ser mostrados en la página.
4. El Paciente hace click en un documento.
5. El Sistema muestra el documento deseado.

FLUJO ALTERNATIVO: No hay flujos alternativos.

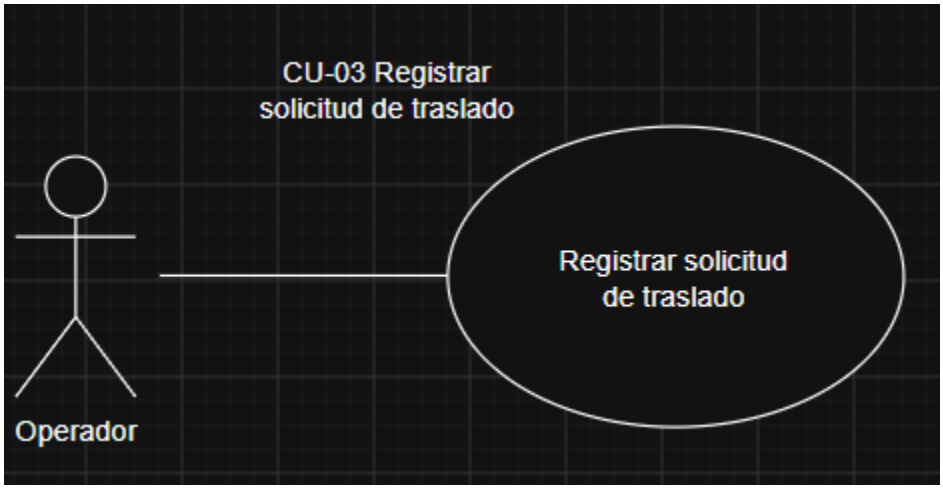
FLUJOS DE EXCEPCIÓN: En el paso 3, si el Sistema no puede recuperar todos los archivos:

a. El Sistema muestra el mensaje de error "Actualmente no se puede acceder a la página.".

En la figura 12 se ve el tercer caso de uso.

**Figura 12**

*Tercer caso de uso para el proyecto.*




Especificación:

CASO DE USO: CU-03 Registrar solicitud de traslado

ACTOR: Operador

PRECONDICIÓN: El Operador debe estar autenticado y en el módulo de gestión de traslados.

FLUJO PRINCIPAL:

1. El Funcionario ingresa la Cédula de Identidad del paciente, el destino y las necesidades clínicas (oxígeno, camilla, aislamiento).
2. El Sistema consulta la API externa utilizando la cédula ingresada para obtener los datos personales del paciente.
3. El Funcionario selecciona el vehículo, chofer y enfermero para realizar el traslado.
4. El Funcionario hace click en "Registrar traslado".

5. El Sistema valida que todos los campos requeridos estén completos.
6. El Sistema valida la compatibilidad clínica entre la solicitud y el vehículo seleccionado.
7. El Sistema verifica que haya personal suficiente asignado (un chofer y un enfermero).
8. El Sistema guarda el traslado con estado "En proceso" y registra la hora de salida.
9. El Sistema muestra el mensaje "Traslado registrado con éxito".

FLUJO ALTERNATIVO: En el paso 1, si el elemento a trasladar no es un paciente (órganos, insumos), el Funcionario especifica la descripción del elemento en lugar de ingresar una cédula.

FLUJOS DE EXCEPCIÓN: En el paso 2, si la API externa no retorna los datos de la cédula ingresada:

a. El Sistema muestra el mensaje "No se encontraron los datos del paciente en la API externa".

b. El Sistema vuelve al paso 1 para corregir la cédula.

En el paso 6, si el vehículo no cuenta con el equipamiento clínico necesario (ejemplo: falta de camilla u oxígeno):

a. El Sistema muestra el error "El vehículo seleccionado no es compatible con el tipo de traslado".

b. El Sistema vuelve al paso 3 para seleccionar otro vehículo.

En el paso 7, si falta uno de los dos integrantes del personal (chofer o enfermero):

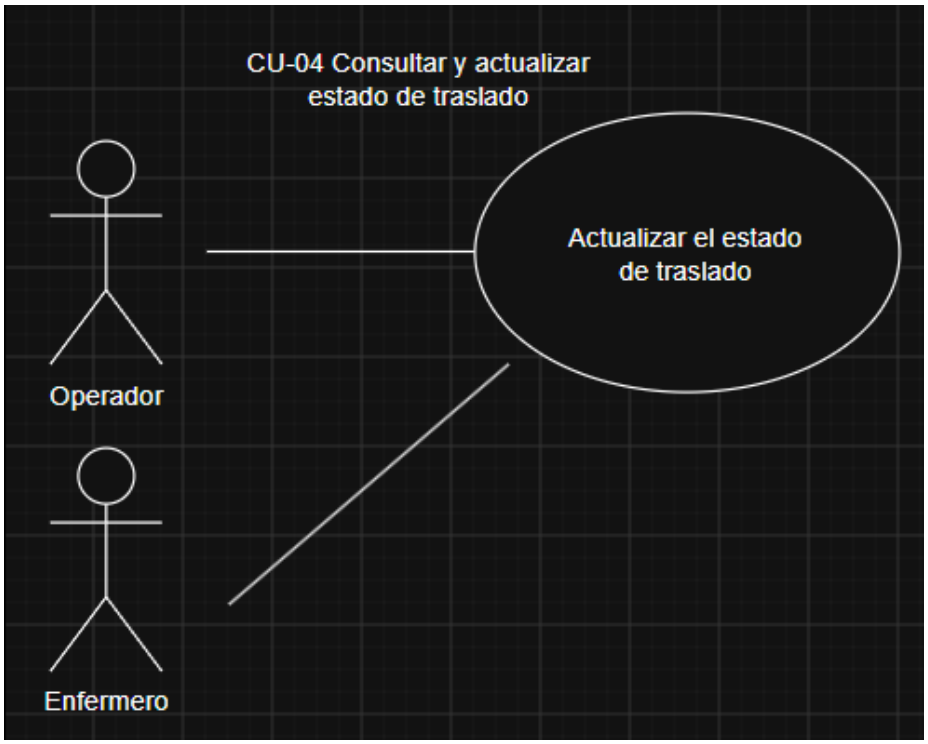
a. El Sistema asigna el estado "En espera" al registro del traslado.

b. El Sistema muestra el aviso "Falta personal asignado. El traslado ha quedado registrado en estado de espera".

En la figura 13 se ve el cuarto caso de uso.

**Figura 13**

*Cuarto caso de uso para el proyecto.*




Especificación:

CASO DE USO: CU-04 Consultar y actualizar estado de traslado

ACTOR: Operador o Enfermero

PRECONDICIÓN: El Operador o Enfermero debe estar en el sistema de ambulancias, en la sección de traslados.

FLUJO PRINCIPAL:

1. El Funcionario accede al listado general de traslados ("En proceso").
2. El Funcionario selecciona un traslado específico de la lista.
3. El Sistema despliega la información detallada de la solicitud.

4. El Funcionario actualiza el estado del traslado (ej. a "En proceso" tras asignar el personal faltante, o a "Aprobado" al completar la llegada).
5. El Funcionario hace clic en "Guardar cambios".
6. El Sistema registra el nuevo estado y la hora de llegada/finalización si corresponde.
7. El Sistema muestra el mensaje "Estado de traslado actualizado con éxito".

FLUJO ALTERNATIVO: No hay flujo alternativo.

FLUJOS DE EXCEPCIÓN: En el paso 4, si se intenta cambiar un traslado a "En proceso" sin haber asignado al personal completo:

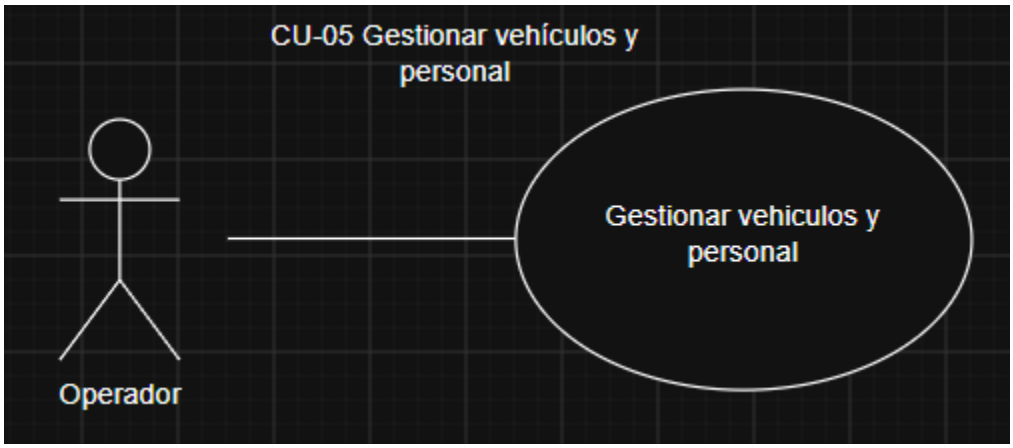
a. El Sistema muestra el mensaje de error "No se puede iniciar el traslado sin asignar chofer y enfermero".

b. El Sistema mantiene el estado hasta completar la asignación.

En la figura 14 se ve el quinto caso de uso.

**Figura 14**

*Quinto caso de uso para el proyecto.*




Especificación:

CASO DE USO: CU-05 Gestionar vehículos y personal

ACTOR: Operador

PRECONDICIÓN: El Operador debe haber iniciado sesión en el sistema y estar en la sección de traslados.

FLUJO PRINCIPAL:

1. El Operador ingresa a la sección de administración de vehículos y recursos humanos.
2. El Operador selecciona la opción de registrar un nuevo vehículo (o chofer/enfermero).
3. El Operador completa la información del vehículo (matrícula, tipo, kilometraje) o del personal.
4. El Operador hace clic en "Guardar".
5. El Sistema valida que el kilometraje ingresado no supere el límite permitido para mantenimiento.
6. El Sistema almacena la información en la base de datos.
7. El Sistema muestra el mensaje "Registro guardado exitosamente".

FLUJO ALTERNATIVO: En el paso 2, el Administrador puede seleccionar un vehículo o funcionario existente para modificar sus datos, consultar información o darlo de baja/desactivar del sistema.

FLUJOS DE EXCEPCIÓN: En el paso 5, si el kilometraje supera el límite establecido:

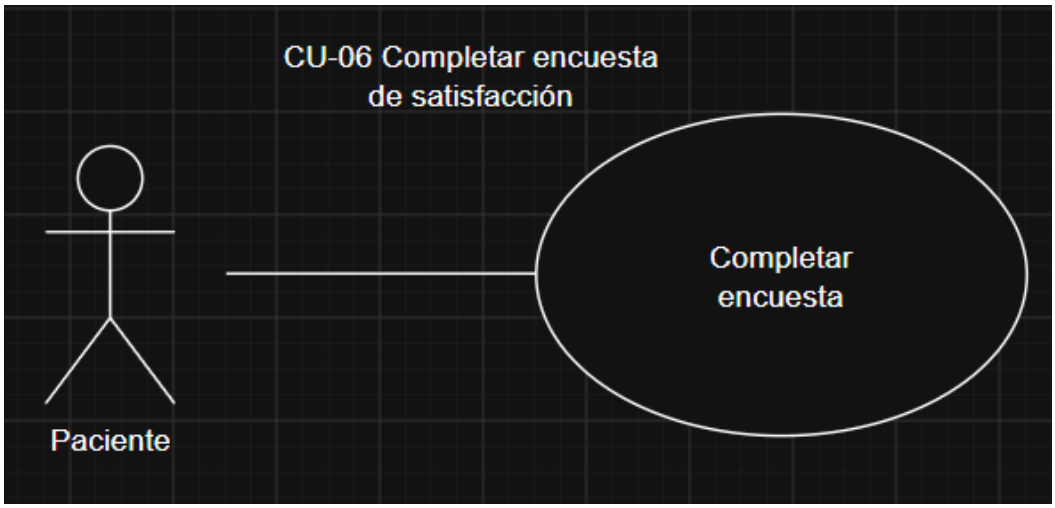
a. El Sistema guarda los datos pero emite la alerta "Vehículo requiere revisión por mantenimiento debido al exceso de kilometraje".

b. El Sistema deshabilita temporalmente el vehículo para la asignación de nuevos traslados.

En la figura 15 se ve el sexto caso de uso.

**Figura 15**

*Sexto caso de uso para el proyecto.*




Especificación:

CASO DE USO: CU-06 Completar encuestas de satisfacción

ACTOR: Paciente

PRECONDICIÓN: El Paciente debe ingresar a la encuesta a través del enlace o código QR.

FLUJO PRINCIPAL:

1. El Paciente selecciona la categoría de atención sobre la cual desea brindar retroalimentación.
2. El Sistema despliega el formulario con las preguntas asignadas a esa categoría.
3. El Paciente responde el cuestionario.
4. El Paciente hace clic en "Enviar encuesta".
5. El Sistema valida que no existan preguntas obligatorias sin responder.
6. El Sistema guarda las respuestas en la base de datos de forma anónima.

7. El Sistema muestra el mensaje "Encuesta enviada con éxito. ¡Gracias por sus comentarios!".

FLUJO ALTERNATIVO: No hay flujos alternativos.

FLUJOS DE EXCEPCIÓN: En el paso 5, si el Paciente dejó alguna pregunta obligatoria en blanco:

a. El Sistema muestra el mensaje de error "Existen preguntas obligatorias sin responder. Por favor complete los campos requeridos".

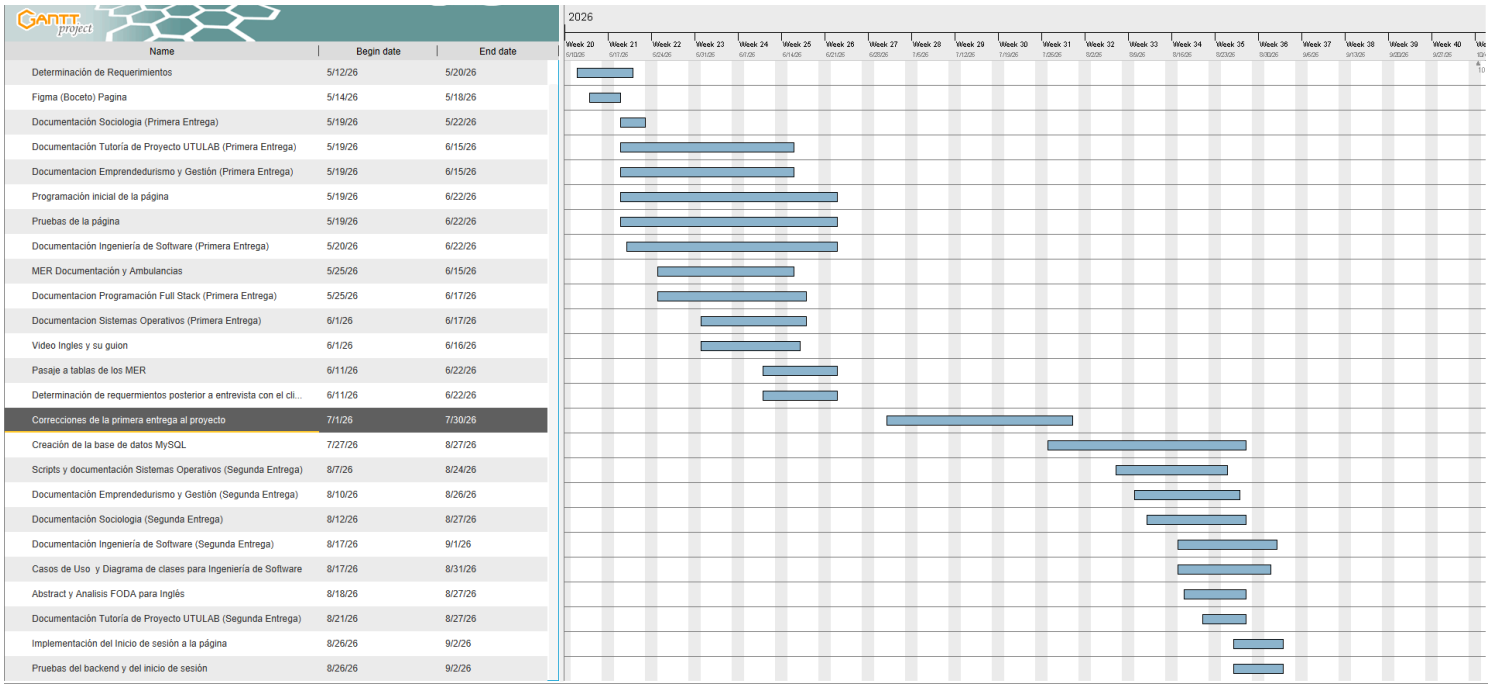
b. El Sistema resalta las preguntas omitidas y regresa al paso 3.

## Diagrama de Gantt para la segunda entrega

En la figura 16 se ve el diagrama de Gantt para la segunda entrega.

**Figura 16**

*Diagrama de Gantt para la segunda entrega del proyecto.*




| Name | Begin date | End date |
|---|---|---|
| Determinación de Requerimientos | 5/12/26 | 5/20/26 |
| Figma (Boceto) Pagina | 5/14/26 | 5/18/26 |
| Documentación Sociologia (Primera Entrega) | 5/19/26 | 5/22/26 |
| Documentación Tutoría de Proyecto UTULAB (Primera Entrega) | 5/19/26 | 6/15/26 |
| Documentacion Emprendedurismo y Gestión (Primera Entrega) | 5/19/26 | 6/15/26 |
| Programación inicial de la página | 5/19/26 | 6/22/26 |
| Pruebas de la página | 5/19/26 | 6/22/26 |
| Documentación Ingeniería de Software (Primera Entrega) | 5/20/26 | 6/22/26 |
| MER Documentación y Ambulancias | 5/25/26 | 6/15/26 |
| Documentacion Programación Full Stack (Primera Entrega) | 5/25/26 | 6/17/26 |
| Documentacion Sistemas Operativos (Primera Entrega) | 6/1/26 | 6/17/26 |
| Video Ingles y su guion | 6/1/26 | 6/16/26 |
| Pasaje a tablas de los MER | 6/11/26 | 6/22/26 |
| Determinación de requermientos posterior a entrevista con el cli... | 6/11/26 | 6/22/26 |
| Correcciones de la primera entrega al proyecto | 7/1/26 | 7/30/26 |
| Creación de la base de datos MySQL | 7/27/26 | 8/27/26 |
| Scripts y documentación Sistemas Operativos (Segunda Entrega) | 8/7/26 | 8/24/26 |
| Documentación Emprendedurismo y Gestión (Segunda Entrega) | 8/10/26 | 8/26/26 |
| Documentación Sociologia (Segunda Entrega) | 8/12/26 | 8/27/26 |
| Documentación Ingeniería de Software (Segunda Entrega) | 8/17/26 | 9/1/26 |
| Casos de Uso y Diagrama de clases para Ingeniería de Software | 8/17/26 | 8/31/26 |
| Abstract y Analisis FODA para Inglés | 8/18/26 | 8/27/26 |
| Documentación Tutoría de Proyecto UTULAB (Segunda Entrega) | 8/21/26 | 8/27/26 |
| Implementación del Inicio de sesión a la página | 8/26/26 | 9/2/26 |
| Pruebas del backend y del inicio de sesión | 8/26/26 | 9/2/26 |

Cómo argumentamos antes, para esta segunda entrega intentamos mantener el modelo en cascada impuro. Se aprecia que, cómo los requerimientos ya quedaron definidos gracias a la entrevista y la documentación ya existente, empezamos directamente con las correcciones de la primera entrega. En la cuál, no hubo corrección alguna sobre el diseño de la página, por lo tanto nos pudimos permitir comenzar con la creación de la base de datos, y, más tarde, implementamos el inicio de sesión con sus respectivas pruebas.

## Diagrama de clases

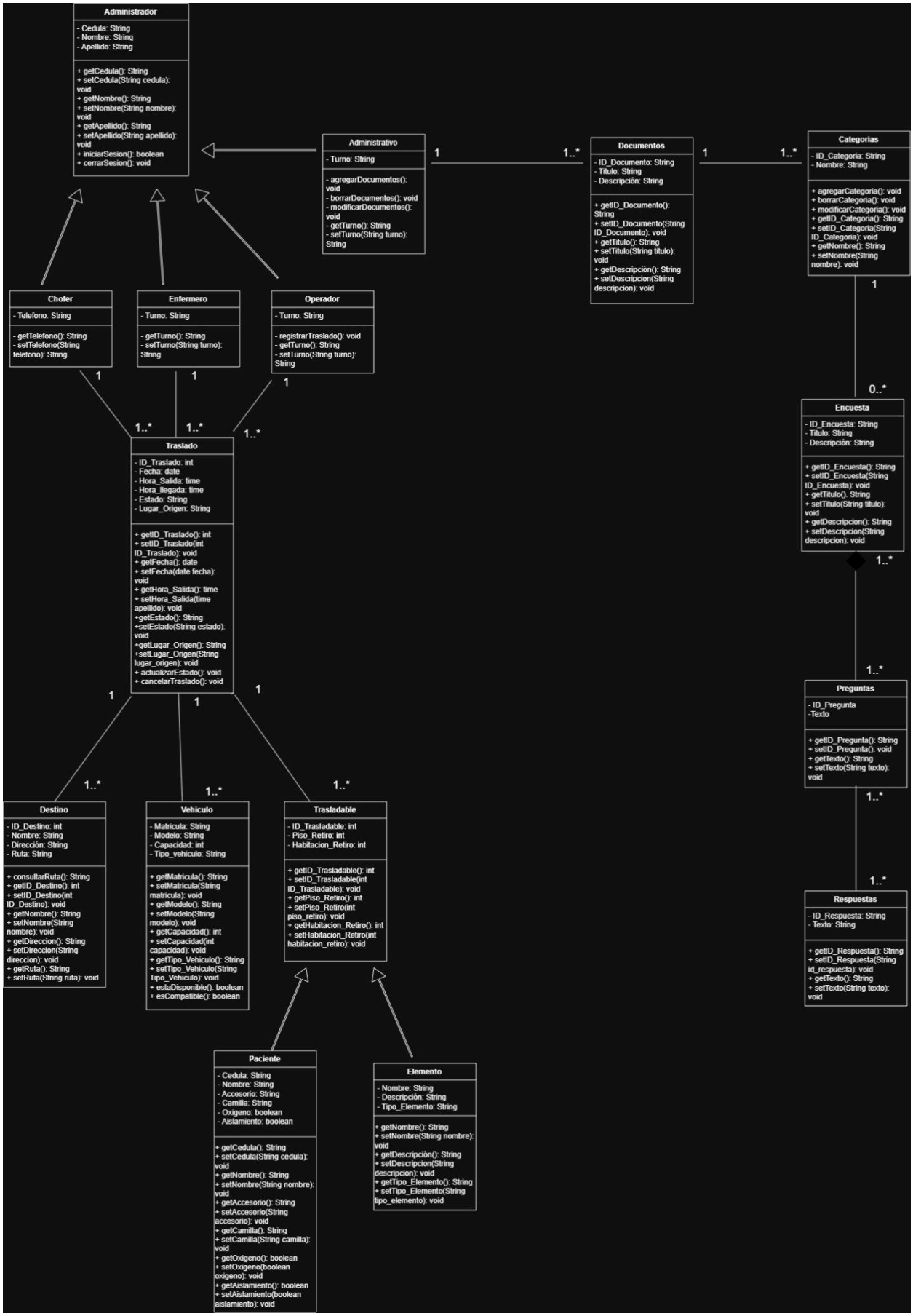
En el siguiente enlace está el diagrama de clases, hecho en Draw.io:

https://drive.google.com/file/d/1XCZhEUmUjx_ZM5thwTp4vjI2LUyqUiLE/view?usp=drive_link

En la figura 17 se puede ver el diagrama de clases del proyecto.

**Figura 17**

*Diagrama de clases*


Administrador
- Cedula: String
- Nombre: String
- Apellido: String
+ getCedula(): String
+ setCedula(String cedula): void
+ getNombre(): String
+ setNombre(String nombre): void
+ getApellido(): String
+ setApellido(String apellido): void
+ iniciarSesion(): boolean
+ cerrarSesion(): void
Administrativo
- Turno: String
- agregarDocumentos(): void
- borrarDocumentos(): void
- modificarDocumentos(): void
- getTurno(): String
- setTurno(String turno): String
Documentos
- ID_Documento: String
- Titulo: String
- Descripción: String
+ getID_Documento(): String
+ setID_Documento(String ID_Documento): void
+ getTitulo(): String
+ setTitulo(String titulo): void
+ getDescripción(): String
+ setDescripcion(String descripcion): void
Categorias
- ID_Categoria: String
- Nombre: String
+ agregarCategoria(): void
+ borrarCategoria(): void
+ modificarCategoria(): void
+ getID_Categoria(): String
+ setID_Categoria(String ID_Categoria): void
+ getNombre(): String
+ setNombre(String nombre): void
Chofer
- Telefono: String
- getTelefono(): String
- setTelefono(String telefono): String
Enfermero
- Turno: String
- getTurno(): String
- setTurno(String turno): String
Operador
- Turno: String
- registrarTraslado(): void
- getTurno(): String
- setTurno(String turno): String
Traslado
- ID_Traslado: int
- Fecha: date
- Hora_Salida: time
- Hora_llegada: time
- Estado: String
- Lugar_Origen: String
+ getID_Traslado(): int
+ setID_Traslado(int ID_Traslado): void
+ getFecha(): date
+ setFecha(date fecha): void
+ getHora_Salida(): time
+ setHora_Salida(time apellido): void
+getEstado(): String
+setEstado(String estado): void
+getLugar_Origen(): String
+setLugar_Origen(String lugar_origen): void
+ actualizarEstado(): void
+ cancelarTraslado(): void
Encuesta
- ID_Encuesta: String
- Titulo: String
- Descripción: String
+ getID_Encuesta(): String
+ setID_Encuesta(String ID_Encuesta): void
+ getTitulo(). String
+ setTitulo(String titulo): void
+ getDescripcion(): String
+ setDescripcion(String descripcion): void
Preguntas
- ID_Pregunta
-Texto
+ getID_Pregunta(): String
+ setID_Pregunta(): void
+ getTexto(): String
+ setTexto(String texto): void
Respuestas
- ID_Respuesta: String
- Texto: String
+ getID_Respuesta(): String
+ setID_Respuesta(String id_respuesta): void
+ getTexto(): String
+ setTexto(String texto): void
Destino
- ID_Destino: int
- Nombre: String
- Dirección: String
- Ruta: String
+ consultarRuta(): String
+ getID_Destino(): int
+ setID_Destino(int ID_Destino): void
+ getNombre(): String
+ setNombre(String nombre): void
+ getDireccion(): String
+ setDireccion(String direccion): void
+ getRuta(): String
+ setRuta(String ruta): void
Vehiculo
- Matricula: String
- Modelo: String
- Capacidad: int
- Tipo_vehiculo: String
+ getMatricula(): String
+ setMatricula(String matricula): void
+ getModelo(): String
+ setModelo(String modelo): void
+ getCapacidad(): int
+ setCapacidad(int capacidad): void
+ getTipo_Vehiculo(): String
+ setTipo_Vehiculo(String Tipo_Vehiculo): void
+ estaDisponible(): boolean
+ esCompatible(): boolean
Trasladable
- ID_Trasladable: int
- Piso_Retiro: int
- Habitacion_Retiro: int
+ getID_Trasladable(): int
+ setID_Trasladable(int ID_Trasladable): void
+ getPiso_Retiro(): int
+ setPiso_Retiro(int piso_retiro): void
+ getHabitacion_Retiro(): int
+ setHabitacion_Retiro(int habitacion_retiro): void
Paciente
- Cedula: String
- Nombre: String
- Accesorio: String
- Camilla: String
- Oxigeno: boolean
- Aislamiento: boolean
+ getCedula(): String
+ setCedula(String cedula): void
+ getNombre(): String
+ setNombre(String nombre): void
+ getAccesorio(): String
+ setAccesorio(String accesorio): void
+ getCamilla(): String
+ setCamilla(String camilla): void
+ getOxigeno(): boolean
+ setOxigeno(boolean oxigeno): void
+ getAislamiento(): boolean
+ setAislamiento(boolean aislamiento): void
Elemento
- Nombre: String
- Descripción: String
- Tipo_Elemento: String
+ getNombre(): String
+ setNombre(String nombre): void
+ getDescripción(): String
+ setDescripcion(String descripcion): void
+ getTipo_Elemento(): String
+ setTipo_Elemento(String tipo_elemento): void
1
1..*
0..*

## Plan de contingencias

Utilizamos una escala del 1 al 3 tanto para probabilidad como para impacto, siendo el número 1 lo más bajo (nulo) y el 3 el más alto.

Tabla 2

Plan de contingencias del proyecto.

| ID | Riesgo | Probabilidad | Impacto | Nivel | Consecuencia | Respuesta/ contingencia | Responsable |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | Integraciones | 2 | 3 | 6 | La aplicación se bloquea e interrumpe por completo, haciendo que no se puedan consultar a los pacientes. | Prevención: Trabajar con datos simulados y documentar endpoints. Contingencia: Activar el "Modo simulación" consumiendo datos locales si la API falla. | Responsable del Frontend. |
| R2 | Seguridad | 1 | 3 | 3 | Sanciones legales, violación de privacidad y desaprobación del proyecto. | Prevención: Usar exclusivamente bases de datos ficticias en desarrollo. Contingencia: Purgar la BD de pruebas inmediatamente y regenerar | Responsable del backend. |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | credenciales de acceso. | |
| R3 | Gestión | 2 | 3 | 6 | Carga de trabajo descompensada y falta de exposición de módulos clave en la defensa. | Prevención: Subir avances diarios a GitHub y documentar tareas. Contingencia: Redistribuir el módulo y la presentación entre los 4 integrantes presentes. | Coordinador |
| R4 | Código / Git | 2 | 2 | 4 | Sobrescritura de trabajo realizado y retrasos críticos en la entrega. | Prevención: Definir reglas en los commits. Contingencia: Revertir los cambios al último commit estable del repositorio remoto. | Integrante asignado |
| R5 | Datos | 3 | 2 | 6 | Fallos en el sistema, registros corruptos o errores en la vista de usuario. | Prevención: Implementar validaciones estrictas en el frontend y backend desde el inicio. Contingencia: Aplicar scripts de limpieza/nor | Integrante asignado |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | malización y mostrar alertas claras de error, junto con la creación de backups en la base de datos. | |
| R6 | Tecnología | 2 | 2 | 4 | El sistema funciona en la PC de un integrante pero falla en la de los demás. | Prevención: Documentar versiones exactas en el Readme o usar Docker. Contingencia: Unificar las versiones afectadas siguiendo la guía de configuración del grupo. | Integrante asignado |
| R7 | Requerimientos | 2 | 2 | 4 | Trabajo desperdiciado y falta de tiempo para completar la nueva funcionalidad. | Prevención: Validar la propuesta inicial y el alcance con los profesores antes de programar. Contingencia: Negociar el alcance recortando funcionalidades secundarias no críticas. | Coordinador |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R8 | Infraestructura | 2 | 3 | 6 | Imposibilidad de mostrar el funcionamien-<br>to del sistema ante el tribunal. | Prevención: Probar con anticipación que el proyecto funcione en un entorno 100% local. Contingencia: Ejecutar la aplicación completa en localhost sin depender de la red de la UTU. | Integrante asignado |
| R9 | Cronograma | 3 | 2 | 6 | Entregas incompletas y acumulación de trabajo para el final del semestre. | Prevención: Dividir tareas en subtareas de máximo 1-2 días y revisar avances semanalmente. Contingencia: Priorizar la lista de tareas atrasadas. | Coordinador |

## Analisis Costo-Beneficio

Nuestro proyecto para el Hospital de Clínicas, está compuesto por dos módulos:

- Módulo de gestión de documentación para pacientes: permite que los funcionarios administren documentos y que los pacientes puedan acceder a ellos mediante un código QR desde sus dispositivos
- Módulo de gestión y seguimiento de transporte: permite registrar las solicitudes de traslado y realizar el seguimiento de ambulancias y otros vehículos durante el proceso.

El sistema será implementado en los servidores del Hospital de Clínicas y deberá integrarse con el sistema centralizado que ya utiliza la institución.

Para este análisis se utilizan también datos relevados específicamente para el proyecto sobre cantidad aproximada de pacientes, funcionarios y hojas utilizadas.

**Costos**

Uno de los principales costos que se pueden identificar es el relacionado con la utilización de hojas para los pacientes.

El hospital cuenta aproximadamente con 8.000 pacientes por día y se estima que se utilizan 2 hojas por paciente.

Por lo tanto:

8.000 pacientes X 2 hojas = 16.000  hojas por día.

Si se toma un perìodo de 30 dìas:

16.000 hojas X 30 dìas = 480.000 hojas por mes

Una resma tiene 500 hojas y cuesta $216.

Por lo tanto:

480.000/500 = 960 resmas por mes.

Y el costo mensual aproximado serìa:

960 X $216 = $207.360 por mes.

Tomando los datos relevados, se estima un gasto de aproximadamente $207.360 mensuales en hojas.

Este valor representa solamente el costo de las hojas. No se incluyen otros posibles gastos relacionados con impresión, como tinta, tóner, mantenimiento de impresoras o electricidad, ya que no contamos con estos datos.

Resumen del càlculo:

| Concepto | Cantidad |
|---|---|
| Pacientes por dia | 8.000 |
| Hojas por paciente | 2 |
| Hojas utilizadas por dia | 16.000 |
| Hojas utilizadas por mes | 480.000 |
| Hojas por resma | 500 |
| Resmas necesarias por mes | 960 |
| Precio por resma | $216 |
| Costo mensual de hojas | $207.360 |

Este cálculo permite observar que el uso de documentación física representa un costo importante para la institución.

***Desarrollo***

Uno de los principales costos es el tiempo de trabajo necesario para desarrollar el sistema.

Esto incluye:

- Análisis de los requerimientos.
- Diseño del sistema.
- Programación.
- Creación de la base de datos.
- Pruebas.
- Integración con el sistema existente.
- Documentación.

El proyecto establece que el desarrollo debe pasar por diferentes etapas, incluyendo análisis, diseño, desarrollo, pruebas, implementación y documentación. Aunque este trabajo representa un costo en tiempo y recursos humanos, el documento no proporciona un valor monetario para calcularlo.

***Infraestructura***

El sistema utilizará los servidores que ya posee el Hospital de Clínicas, por lo que no se plantea como requisito principal la compra de nuevos servidores. También se establece que el servidor de bases de datos funcionará en un entorno GNU/Linux.

La infraestructura puede generar costos relacionados con configuración, mantenimiento o posibles mejoras, pero no contamos con precios concretos para estos aspectos.

***Implementación***

Será necesario instalar y configurar el sistema para que pueda funcionar en los servidores del Hospital e integrarlo con el sistema centralizado existente. También deben realizarse pruebas para comprobar que los nuevos módulos funcionen correctamente.

Esto representa un costo en tiempo y recursos de trabajo.

### *Capacitación*

Los funcionarios administrativos deberán aprender a utilizar los nuevos módulos. El sistema estará dirigido principalmente al personal administrativos del área de la salud, mientras que el módulo de documentación también será utilizado por los pacientes.

El hospital cuenta aproximadamente con 1.300 funcionarios, aunque no se puede afirmar que todos utilizaràn directamente el sistema. Por este motivo, no se calcula un costo de capacitación para los 1.300 funcionarios, ya que no se conoce cuántos serán usuarios directos.

### *Mantenimiento*

Después de implementar el sistema también será necesario realizar mantenimiento, correcciones y actualizaciones. La propuesta busca que el sistema pueda mantenerse y escalar en el futuro.

Al igual que en los casos anteriores, no se cuenta con información suficiente para determinar un costo monetario.

## Beneficios

Los beneficios esperados se pueden dividir en tangibles e intangibles.

### *Beneficios tangibles*

**Reducción del uso de hojas.** Uno de los principales beneficios económicos que podemos identificar es la posibilidad de reducir el uso de documentación impresa.

Actualmente se estima que el Hospital recibe aproximadamente 8.000 pacientes por día y que se utilizan 2 hojas por paciente.

Por lo tanto:

8.000 pacientes X 2 hojas = 16.000 hojas por dia

Tomando un periodo de 30 días:

16.000 X 30 = 480.000 hojas por mes

Considerando que una resma contiene 500 hojas y tiene un costo de $216, se necesitan:

480.000/500 = 960 resmas por mes

Por lo tanto, el costo estimado de las hojas utilizadas es:

960 X $216 = $207.360 por mes

El sistema permitirá que los pacientes puedan acceder a determinada documentación mediante códigos QR desde sus dispositivos, lo que puede reducir la cantidad de documentos que deben ser impresos.

Por este motivo, existe un posible ahorro económico relacionado con el consumo de papel. Sin embargo, no se puede afirmar que se ahorrará el total de los $207.360, ya que no toda la documentación necesariamente podrá ser reemplazada por su versión digital.

**Reducción potencial de gastos de impresión**

Al disminuir la cantidad de hojas utilizadas, también podría disminuir el gasto asociado al proceso de impresión.

Sin embargo, no contamos con información sobre el costo de tinta, toner, mantenimiento de impresoras o electricidad, por lo que solamente se puede calcular el ahorro correspondiente al papel.

Como referencia, si se lograra reducir el uso de hojas:

| Reduccion | Ahorro mensual estimado |
|---|---|
| 25% | $51.840 |
| 50% | $103.680 |
| 75% | $155.520 |
| 100% | $207.360 |

Estos valores representan escenarios estimados y no un ahorro confirmado. El ahorro real dependerá de qué cantidad de documentación pueda pasar a utilizarse de forma digital.

### *Beneficios intangibles*

#### Acceso digital a la documentación

Los pacientes podrán acceder a la documentación disponible mediante códigos QR desde sus dispositivos.

Esto facilita el acceso a la información y reduce la dependencia de documentos físicos.

#### Mejor organización de los documentos

El sistema permitirá que los funcionarios puedan agregar, listar, editar y eliminar documentos, además de organizarlos mediante categorías.

Esto permite tener la documentación de una manera más organizada y facilitar su administración.

#### Mejor gestión de los traslados

El módulo de transporte permitirá registrar información sobre los traslados, incluyendo datos del conductor, enfermero, paciente o elemento trasladado, origen, destino y horarios. También permitirá visualizar el estado de cada traslado durante todo su ciclo operativo.

Esto puede mejorar la organización y el control de las operaciones de transporte.

**Mayor trazabilidad**

El sistema permitirá realizar un seguimiento de los traslados desde la salida del Hospital hasta la llegada al destino y el posterior retorno. De esta forma, los funcionarios podrán conocer el estado de cada traslado durante el proceso.

**Información obtenida mediante encuestas**

El sistema contará con un módulo de encuestas de satisfacción.

Las respuestas quedarán almacenadas en el servidor y podrán utilizarse posteriormente para realizar análisis e indicadores de satisfacción.

Esto permitirá obtener información sobre la experiencia de los pacientes y utilizarla para detectar aspectos que puedan mejorarse.

**Mayor disponibilidad de información**

Al centralizar la información dentro del sistema, los funcionarios podrán disponer de los datos necesarios para gestionar los documentos y realizar el seguimiento de los traslados.

Esto también permitirá contar con información que pueda ser analizada posteriormente para mejorar los procesos del Hospital.

**Comparación de costos y beneficios**

| Costos | Beneficios |
|---|---|
| Desarrollo del sistema | Reducción del uso de hojas |
| Implementación e integración | Acceso digital a la documentación |
| Capacitacion de los usuarios | Mejor organización de documentos |
| Mantenimiento y actualizaciones | Mejor seguimiento de los traslados |
| Configuración de infraestructura | Mayor trazabilidad |
| $207.360 mensuales en hojas | Posible ahorro en impresión y papel |

El costo de $207.360 mensuales corresponde únicamente a las hojas calculadas a partir de los datos relevados. No representa el costo total del sistema ni el gasto actual de impresión.

**Limitaciones del análisis**

Aunque ahora contamos con datos que permiten realizar algunos cálculos económicos, todavía no se dispone de información suficiente para calcular el costo-beneficio completo del proyecto.

No conocemos:

- El costo de tinta o tóner
- El mantenimiento de las impresoras
- El consumo de electricidad de las impresoras
- La cantidad exacta de documentos que podrán ser reemplazados por el sistema digital.
- El costo de las horas de trabajo de los funcionarios.
- El costo de capacitación

- El costo de mantenimiento del sistema
- El costo total de desarrollo e implementación.

Por este motivo, no se realiza un cálculo definitivo de ROI (Retorno de la Inversión) ni de Relación Beneficio/Costo, ya que faltan datos necesarios para obtener resultados confiables.

Los cálculos realizados sobre las hojas permiten obtener una primera aproximación económica, pero no representan por sí solos el costo total ni el beneficio total del proyecto.

**Métricas del proyecto**

Tabla 4

Métricas del proyecto para la segunda entrega.

| Métrica | Fórmula | Valor Actual | Fuente | Interpretación |
|---|---|---|---|---|
| Cantidad de RF | Conteo | 23 | Especificación de requerimientos | La cantidad de capacidades que tendrá el sistema |
| Cantidad de CU | Conteo | 6 | Especificación de CU | La cantidad de casos de uso en total del sistema |
| Clases de dominio | Conteo | 16 | Diagrama de clases | La cantidad total de las clases de dominio |
| RF implementados | Conteo | 2 | Repositorio | Los requerimientos funcionales implementados para la segunda entrega |
| CU implementados | Conteo | 1 | Repositorio | Los casos de uso implementados para la segunda entrega |
| % RF implementados | 2/23 x 100 | 9% | Especificación de requerimientos + Repositorio | El porcentaje de requerimientos funcionales implementados para la segunda entrega |
| % CU implementados | 1/6 x 100 | 17% | Especificación de CU + Repositorio | El porcentaje de casos de uso implementados para la segunda |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | entrega |
| RF por integrante | 23/4 | 5.75 | Documentación del proyecto | Promedio de requerimientos funcionales por integrante |
| CU por integrante | 6/4 | 1.5 | Documentación del proyecto | Promedio de casos de uso por integrante |

## Demostración al cliente

Se adjunta el enlace hacia el vídeo para la demostración al cliente: https://youtu.be/CVGI3Utc8I4

## Repositorio de GitHub

En el siguiente enlace está el repositorio de GitHub del proyecto: https://github.com/SantiMarichal/TriAxisTechnologies-Proyecto2026

## Elección de la Metodología

Decidimos trabajar con un enfoque híbrido, donde combinamos el modelo en cascada con el desarrollo incremental, ya que nos permite aprovechar los beneficios de las dos metodologías durante el proceso.

El modelo en cascada nos da una estructura organizada para realizar el análisis de requisitos, diseñar la arquitectura del sistema y planificar las actividades. En cambio, el modelo incremental nos permite desarrollar e implementar las funcionalidades de manera progresiva, permitiendo recibir retroalimentación e incorporar ajustes durante el desarrollo.

## Plan de testing

Objetivo: Demostrar el cumplimiento de los requerimientos funcionales y evaluar el comportamiento del sistema ante condiciones excepcionales o datos erróneos.

Alcance: Módulos de gestión de usuarios, digitalización y consulta QR de documentos, gestión y asignación de traslados/ambulancias y encuestas de satisfacción anónimas.

Tipos y niveles de prueba: pruebas funcionales de caja negra.

Entorno de pruebas: Servidor local: Apache, PHP 8.x

## Tablas de decisión

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

## Pruebas de Software

Tabla 5

Tabla de trazabilidad del software para la tercera entrega.

| Requerimiento | Casos de uso | Casos de prueba |
|---|---|---|
| RF-02 Gestión de documentos | CU-01 Gestionar Documentos | CP-01 Documento registrado |
| RF-02 Gestión de documentos | CU-01 Gestionar Documentos | CP-02 El sistema aplica los cambios |
| RF-02 Gestión de documentos | CU-01 Gestionar Documentos | CP-03 Formato de archivo erroneo |
| RF-04 Acceso a documentos mediante codigo QR | CU-02 Visualizar documentos mediante QR | CP-04 El sistema muestra el documento |
| RF-04 Acceso a documentos mediante codigo QR | CU-02 Visualizar documentos mediante QR | CP-05 No hay flujos alternativos |
| RF-04 Acceso a documentos mediante codigo QR | CU-02 Visualizar documentos mediante QR | CP-06 El sistema muestra un mensaje de error |
| RF-09 Registro de solicitud de traslado | CU-03 Registrar solicitud de traslado | CP-07 El sistema muestra el mensaje de traslado con éxito |

| | | |
|---|---|---|
| RF-09 Registro de solicitud de traslado | CU-03 Registrar solicitud de traslado | CP-08 El funcionario especifica la descripcion del elemento en lugar de la cédula |
| RF-09 Registro de solicitud de traslado | CU-03 Registrar solicitud de traslado | CP-09 Aviso de falta de personal asignado |
| RF-15 Gestión de estados de traslado | CU-04 Consultar y actualizar estado de traslado | CP-10 Actualización del estado de traslado exitoso |
| RF-15 Gestión de estados de traslado | CU-04 Consultar y actualizar estado de traslado | CP-11 No hay flujo alternativo |
| RF-15 Gestión de estados de traslado | CU-04 Consultar y actualizar estado de traslado | CP-12 El sistema mantiene el estado hasta que se complete la asignación |
| RF-11 Gestión de vehículos | CU-05 Gestionar vehiculos y personal | CP-13 El sistema muestra el mensaje del registro guardado exitosamente |
| RF-11 Gestión de vehículos | CU-05 Gestionar vehiculos y personal | CP-14 El administrador puede seleccionar un vehículo o funcionario para modificar sus datos, consultar |

| | | |
|---|---|---|
| | | información o darlo de baja del sistema |
| RF-11 Gestión de vehículos | CU-05 Gestionar vehiculos y personal | CP-15 El sistema deshabilita temporalmente el vehículo para la asignación de nuevos traslados. |
| RF-05 Gestión de encuestas | CU-06 Completar encuestas de satisfacción | CP-16 El sistema muestra el mensaje de que la encuesta fue enviada con éxito |
| RF-05 Gestión de encuestas | CU-06 Completar encuestas de satisfacción | CP-17 No hay flujos alternativos |
| RF-05 Gestión de encuestas | CU-06 Completar encuestas de satisfacción | CP-18 El sistema resalta las preguntas sin responder y vuelve a la encuesta |

## Métricas de Software

### Métricas del producto

Como se puede apreciar en la tabla 6, el proyecto pasó de tener 2075 líneas de código en primera instancia, a tener 8259. Este crecimiento volumétrico surgió de ir teniendo las diferentes entregas para recibir retroalimentación, a parte de que a medida que íbamos aprendiendo cosas nuevas en clase las implementamos al proyecto.

Y, en la tabla 7 se puede ver el cumplimiento del alcance contrastando lo planeado con lo ejecutado. Logramos implementar un 82% de los requerimientos funcionales al sistema.

### Métricas de proceso

Para tener un control del desarrollo, nos podemos apoyar en herramientas como las actas de reunión, el historial de cambios en GitHub o la aplicación del plan de contingencias frente a riesgos imprevistos. Aparte, en la tabla 5 se puede ver la trazabilidad entre los requerimientos funcionales, los casos de uso y los casos de prueba.

### Métricas del proyecto

Cómo equipo nos pudimos aligerar la carga entre nosotros dividiéndonos las responsabilidades y equilibrando tanto la documentación como el código. Utilizamos herramientas como el Diagrama de Gantt o el control de versiones en GitHub para tener claro nuestro desarrollo a lo largo del proyecto.

## Métricas de tamaño

Tabla 6

Tabla para las métricas de tamaño guiándonos por las líneas de código (LOC).

| Módulo | Primera medición | Medición final |
|---|---|---|
| Gestión de usuarios | 267 | 1923 |
| Gestión de documentos | 604 | 2457 |
| Gestión de traslados | 529 | 2552 |
| Gestión de encuestas | 375 | 727 |
| Base de datos | 300 | 600 |
| Total | 2075 LOC | 8259 LOC |

La variación porcentual basándonos en la tabla 5 seria: ((8259-2075)/2075)x100=298%

Con esto podemos concluir que, de la primera entrega a la última, el proyecto se triplicó en tamaño.

## Métricas de funcionalidad

### Cobertura de requerimientos funcionales

Tabla 7

Tabla para las métricas de funcionalidad

| **Módulo** | **RF Previstos** | **RF Implementados** |
|---|---|---|
| Usuarios | 2 | 2 |
| Documentos | 6 | 5 |
| Traslados | 9 | 7 |
| Encuesta | 6 | 5 |
| Total | 23 | 19 |

El porcentaje de requerimientos funcionales implementados se calcula cómo: (19/23)x100. Esto nos da un resultado del 82%.

**Comparativa entre la segunda entrega y la entrega final**

Tabla 8

Tabla comparativa entre métricas de la segunda entrega y de la entrega final

| Métrica del proyecto | Valor en la 2da entrega | Valor final (3ra entrega) | Variación/crecimiento |
|---|---|---|---|
| Requerimientos funcionales (RF) implementados | 2 de 23 (9%) | 19 de 23 (82%) | +17 RF (+73%) |
| Casos de uso (CU) implementados | 1 de 6 (17%) | 6 de 6 (100%) | +5 CU (+83%) |
| Tamaño del software (LOC) | 2075 (Medición inicial) | 8259 (Medición final) | +6184 LOC (+298%) |

Al comparar las métricas de la segunda entrega con las mediciones definitivas del sistema, se puede ver una evolución exponencial en el desarrollo del software. En la segunda entrega el proyecto estaba en una fase preliminar, esto está demostrado por la cantidad de requerimientos funcionales y casos de uso implementados. En cambio, para la tercera entrega, y estando el proyecto en su fase final, logramos aumentar esos números, llegando a tener 19 requerimientos

funcionales de los 23 y 6 de 6 casos de uso. A parte de que las líneas de código pasaron de 2075 a 8259, teniendo un crecimiento volumétrico.

## Análisis FODA

| | | |
|---|---|---|
| Fortaleza | F1 | Tenemos una buena distribución de tareas en el grupo haciendo que el proyecto no se haga tan pesado y se pueda terminar antes. |
| Fortaleza | F2 | Sabemos resolver o improvisar mediante fueron saliendo problemas o inconvenientes sin la necesidad de discutir o preocuparnos. |
| Oportunidad | O1 | Existe la IA que nos ayudó a aumentar la velocidad de producción del proyecto. |
| Oportunidad | O2 | La ayuda de los profesores durante el desarrollo del proyecto respondiendo dudas y arreglando errores. |
| Debilidad | D1 | Nos dieron información a último momento y tenemos que completar la documentación de la tercera entrega a último momento. |
| Debilidad | D2 | Uno de los integrantes no cuenta con una pc entonces ese integrante no puede aportar tanto al desarrollo de la página |

| | | |
|---|---|---|
| Amenaza | A1 | Falta de los profesores en los últimos días antes de la entrega. |
| Amenaza | A2 | Menos días de clases por ATD y paseos restando tiempo de clases para el proyecto. |

**Análisis FODA Ponderado**

| **Categoria:** | **Codigo:** | **Factor Identificado:** | **Peso:** | **Calificacion:** | **Puntaje Redondo:** |
|---|---|---|---|---|---|
| FORTALEZAS | F1 | Buena distribución de tareas en el grupo (proyecto menos pesado y avance más rápido). | **0.15** | **4** | **0.60** |
| | F2 | Capacidad de resolución e improvisación ante inconvenientes sin discutir. | **0.10** | **4** | **0.40** |
| | | **Subtotal Fortalezas** | **0.25** | _ | **1.00** |
| OPORTUNIDADES | O1 | Uso de la Inteligencia Artificial para | **0.15** | **4** | **0.60** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | aumentar la velocidad de producción. | | | |
| | O2 | Apoyo de profesores durante el desarrollo respondiendo dudas y corrigiendo errores. | **0.10** | **3** | **0.30** |
| | | **Subtotal Oportunidades** | **0.25** | _ | **0.90** |
| DEBILIDADES | D1 | Información recibida a último momento (documentación a contrarreloj). | **0.15** | **2** | **0.30** |
| | D2 | Integrante sin PC (limitación para aportar directamente al código de la página). | **0.10** | **2** | **0.20** |
| | | **Subtotal Debilidades** | ***0.25*** | _ | **0.50** |
| AMENAZAS | A1 | Falta/ausencia de profesores en los días previos a la entrega final. | **0.15** | **2** | **0.30** |
| | A2 | Reducción de días de clase por ATD y paseos (menos tiempo lectivo de | **0.10** | **2** | **0.20** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | taller). | | | |
| | | **Subtotal Amenazas** | **0.25** | _ | **0.50** |
| **TOTAL GENERAL** | | | **1.00** | | **2.90** |

**Manual de Usuario**

**1. Presentación del sistema**

- Nombre de la aplicación: S.I.G.S.M.
- Objetivo principal: La digitalización de los documentos y facilitación de traslados.
- Funcionalidades generales:
    - Agregar, eliminar, modificar usuarios.
    - Agregar, eliminar, modificar documentos.
    - Agregar, eliminar, modificar traslados.
- Tipos de usuarios: Administrador, operador, administrativo, paciente, chofer, enfermero.

**2. Requisitos para utilizar la aplicación**

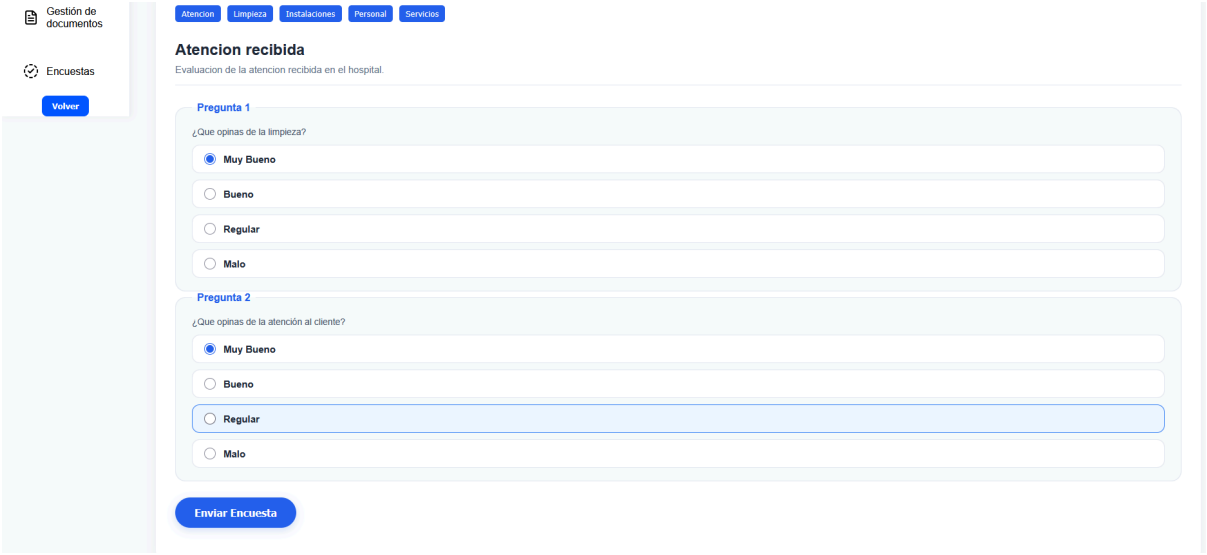
- Navegadores compatibles: Está disponible para todos los navegadores posibles.
- Conectividad requerida: Una buena conexión a internet para que la aplicación no tenga errores o ande lenta.
- Credenciales de acceso: Tener un usuario si sos administrativo, operador, administrador o enfermero.

### 3. Acceso al sistema

- Dirección de acceso: a través de la página principal del hospital de clínicas.

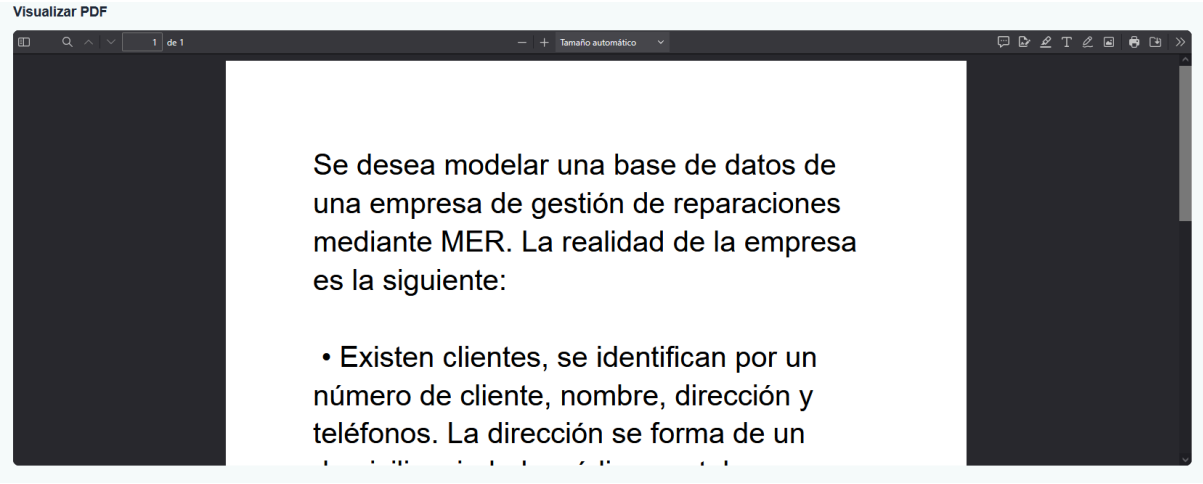
### 4. Descripción de las funcionalidades

- Nombre de la operación: Encuesta.
- Objetivo: Poder completar una encuesta.
- Condiciones previas: Estar logueado como invitado.
- Procedimiento paso a paso:
    1. Ir a la opción de encuestas.
    2. Completar la encuesta publicad
    3. Clickear el botón que dice “enviar encuesta”
- Resultado esperado: Que se envíe la encuesta.
- Capturas de pantalla:



- Nombre de la operación: Ver documentos.
- Objetivo: Lograr visualizar los documentos subidos por los administrativos.
- Condiciones previas: Estar logueado como invitado.
- Procedimiento paso a paso:
    1. Clickear el logo del ojo para desplegar el documento
- Resultado esperado: Ver los documentos.
- Capturas de pantalla:



- Nombre de la operación: Elección de módulo
- Objetivo: Seleccionar uno de los 3 módulos disponibles.
- Condiciones previas: Estar logueado en la aplicación.
- Procedimiento paso a paso.
    1. Clicker uno de los 3 módulos disponibles .
- Resultado esperado: Ingresar a uno de los módulos.
- Capturas de pantalla:

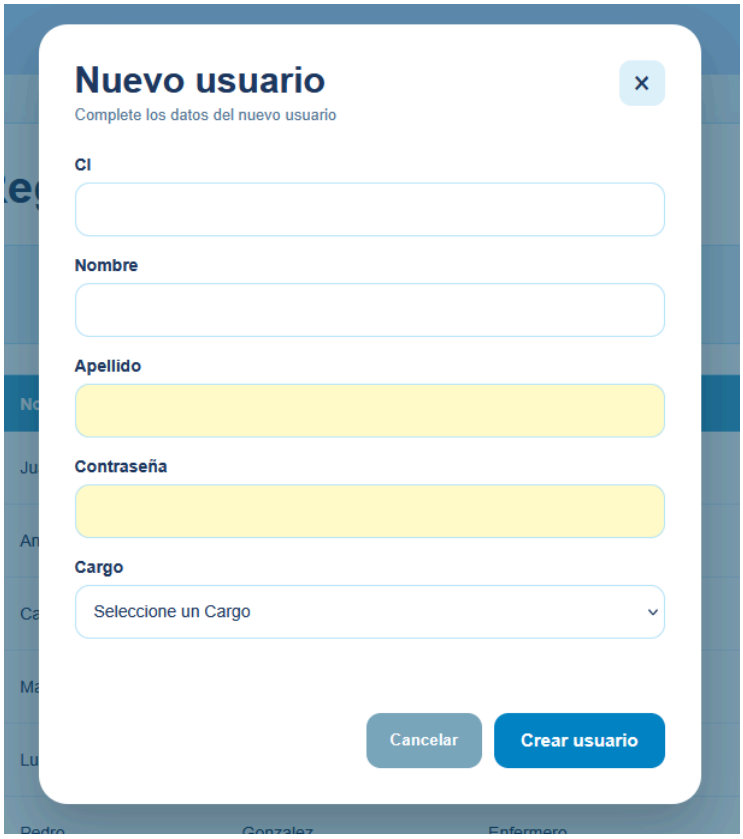



- Nombre de la operación: Agregar usuarios
- Objetivo: Agregar un usuario a la tabla de usuarios.
- Condiciones previas: Estar logueado como administrativo.
- Procedimiento paso a paso
    1. Ir al módulo de administración de usuarios

2. Clickear en “+ nuevo usuario”
3. Completar la información deseada del usuario
4. Clickear donde dice “crear usuario”

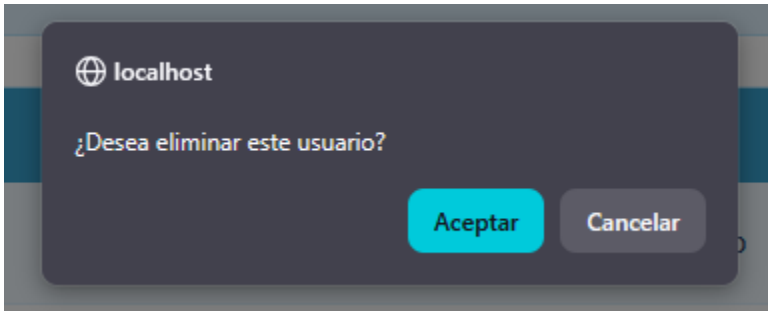
- Resultado esperado: la agregación de un usuario a la tabla.
- Capturas de pantalla:






- Nombre de la operación: Eliminar un usuario.
- Objetivo: Lograr eliminar un usuario de la tabla.
- Condiciones previas: Estar logueado como administrativo.
- Procedimiento paso a paso:
    1. Ir al módulo de administración de usuarios
    2. Clickear donde dice “eliminar”
    3. Clickear donde dice “aceptar”
- Resultado esperado: la eliminación del usuario deseado de la tabla.
- Capturas de pantalla:




- Nombre de la operación: Editar usuarios.
- Objetivo: Editar la información de los usuarios en las tablas.
- Condiciones previas: Estar logueado como administrativo..
- Procedimiento paso a paso:

    1. Ir al módulo de administración de usuarios
    2. Clickear donde dice “editar”
    3. Cambiar la información deseada del usuario.
    4. Clickear donde dice “guardar cambios”

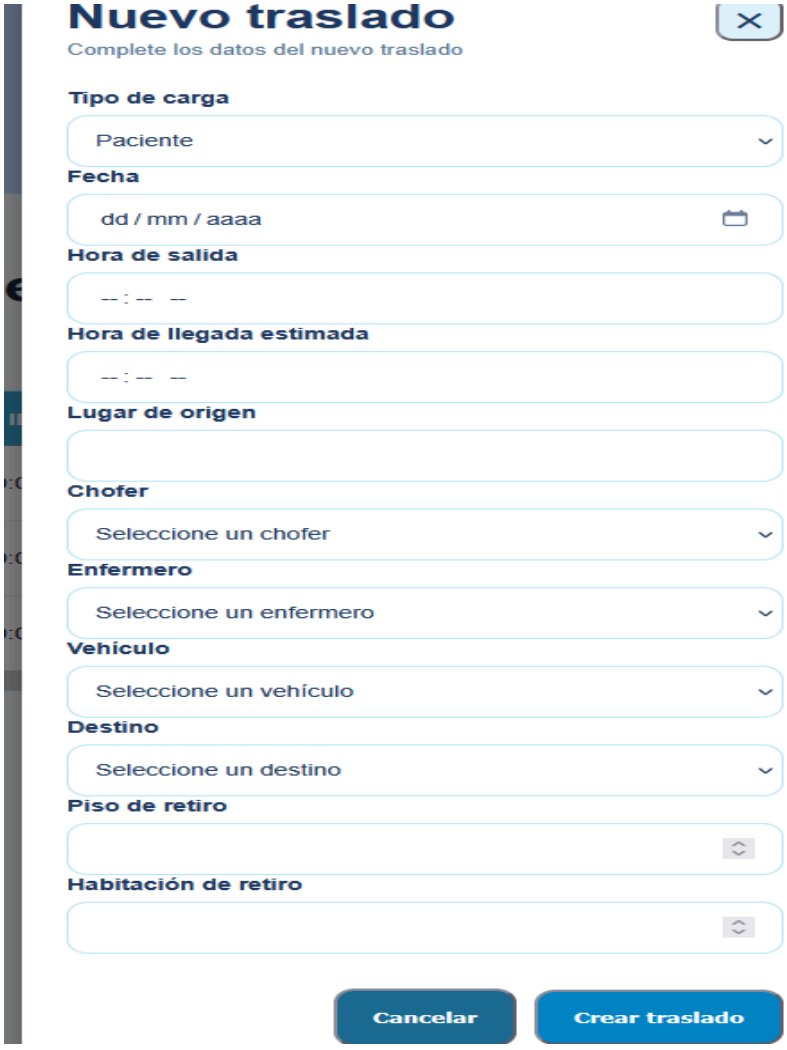
- Resultado esperado: La edición deseada sobre la información del usuario con interés a cambiar su información.
- Capturas de pantalla:






- Nombre de la operación: Agregar solicitud de traslado.
- Objetivo: Agregar una solicitud de traslados.
- Condiciones previas: Estar logueado como administrativo.
- Procedimiento paso a paso:
    1. Ir al módulo de gestión de usuarios
    2. Clickear en “crear solicitud de traslado”
    3. Completar la información deseada del usuario
    4. Clickear donde dice “crear traslado”
- Resultado esperado: La agregación de una solicitud de traslado a la tabla.
- Capturas de pantalla:

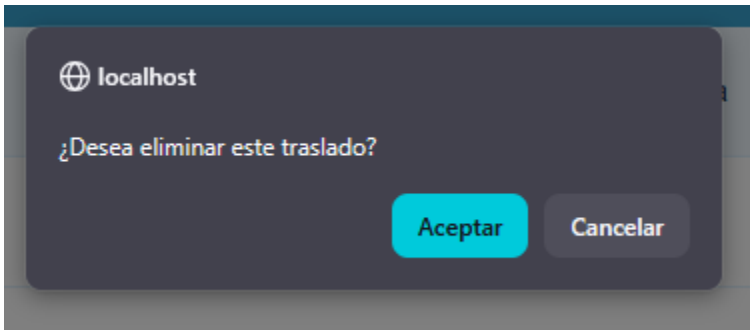





- Nombre de la operación: Eliminar un traslado.
- Objetivo: Lograr eliminar un traslado de la tabla.
- Condiciones previas: Estar logueado como administrativo.
- Procedimiento paso a paso:
    1. Ir al módulo de gestión de ambulancias
    2. Clickear donde dice “eliminar”
    3. Clickear donde dice “aceptar”
- Resultado esperado: La eliminación del traslado deseado de la tabla.

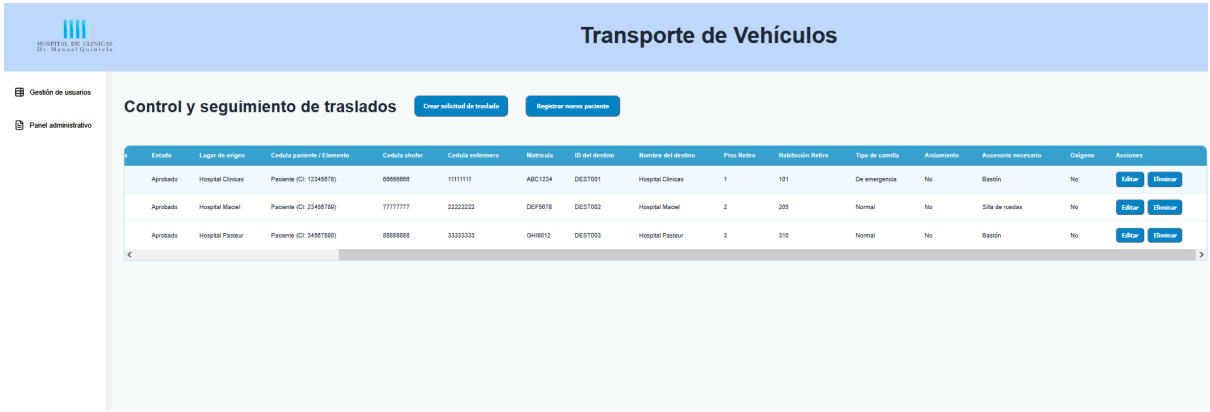
- Capturas de pantalla:

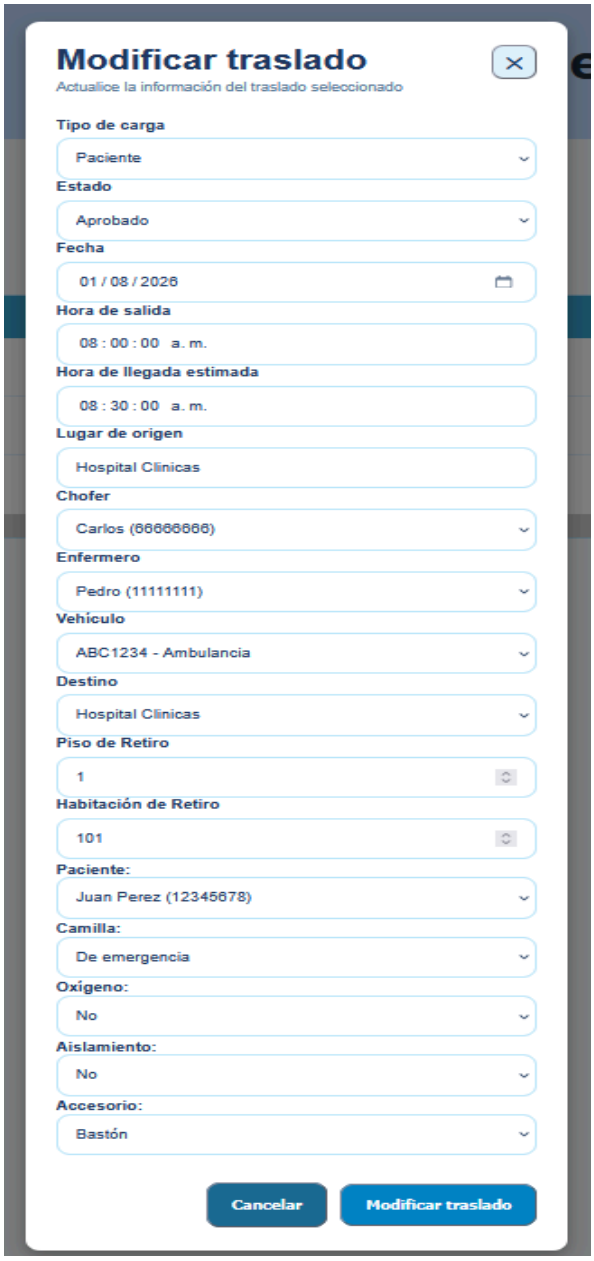



- Nombre de la operación: Editar traslados.
- Objetivo: Editar la información de los traslados en las tablas.
- Condiciones previas: Estar logueado como administrativo..
- Procedimiento paso a paso:
    1. Ir al módulo de gestión de ambulancias
    2. Clickear donde dice “editar”
    3. Cambiar la información deseada del traslado.
    4. Clickear donde dice “guardar cambios”

- Resultado esperado: La edición deseada sobre la información del traslado con interés a cambiar su información.
- Capturas de pantalla:

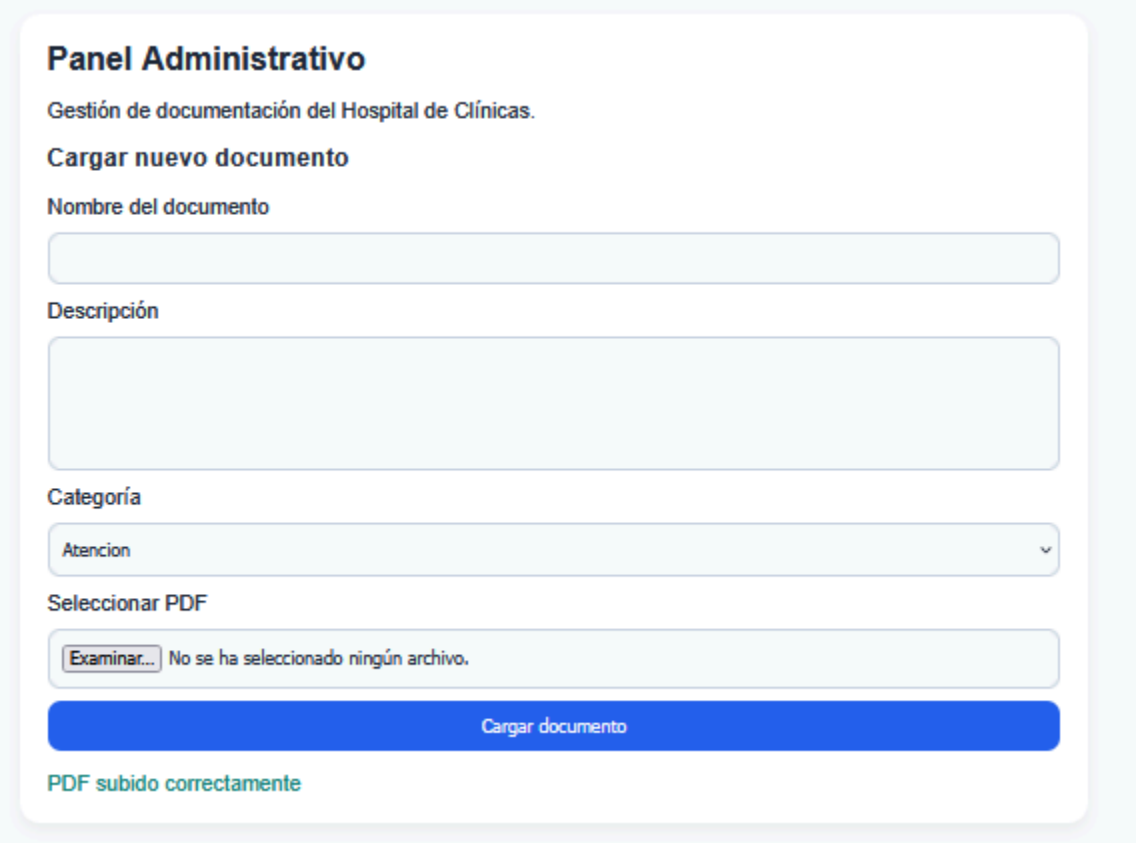





- Nombre de la operación: Agregar documentos.
- Objetivo: Agregar un documento.
- Condiciones previas: Estar logueado como administrativo.
- Procedimiento paso a paso:
    1. Ir al módulo de panel administrativo

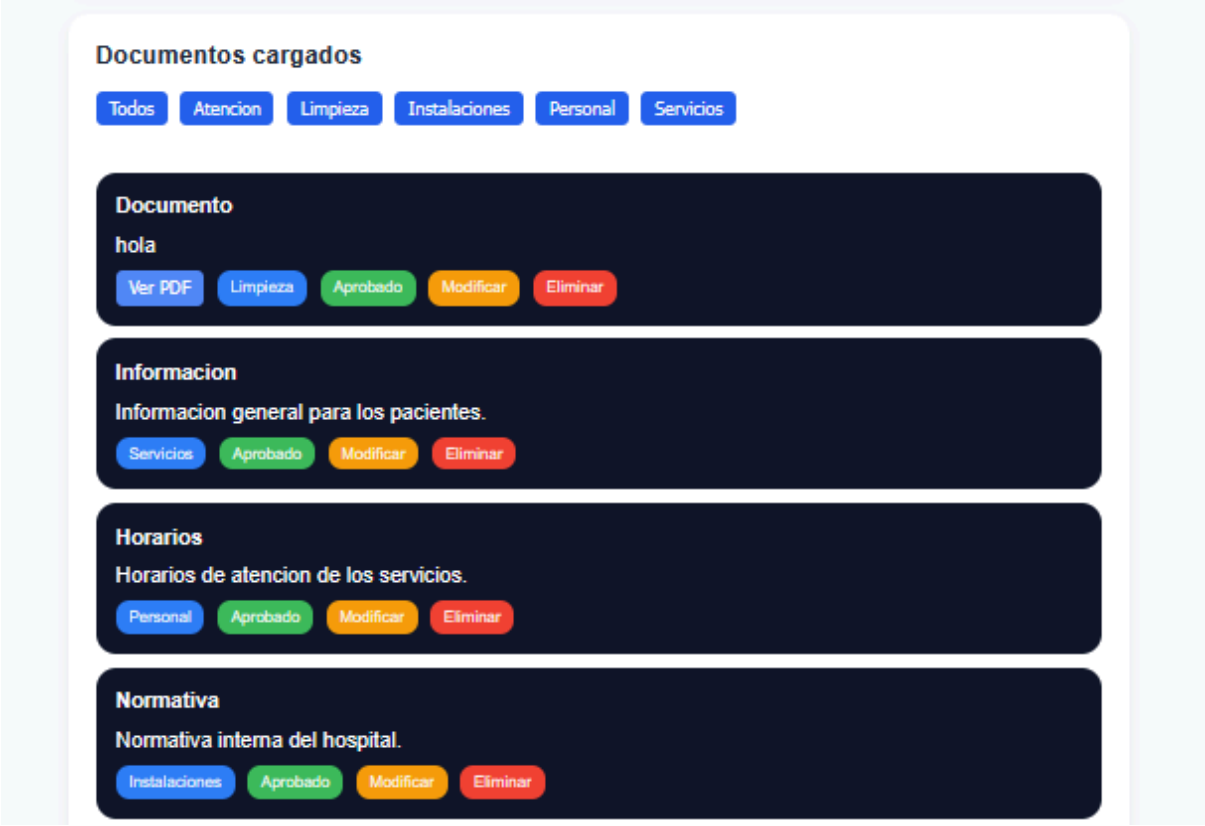
2. Completar la información deseada del documento
3. Clickear donde dice “crear usuario”

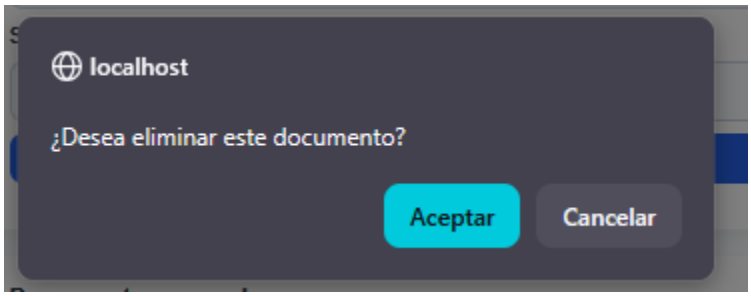
- Resultado esperado: La agregación de un documento a la tabla.
- Capturas de pantalla:



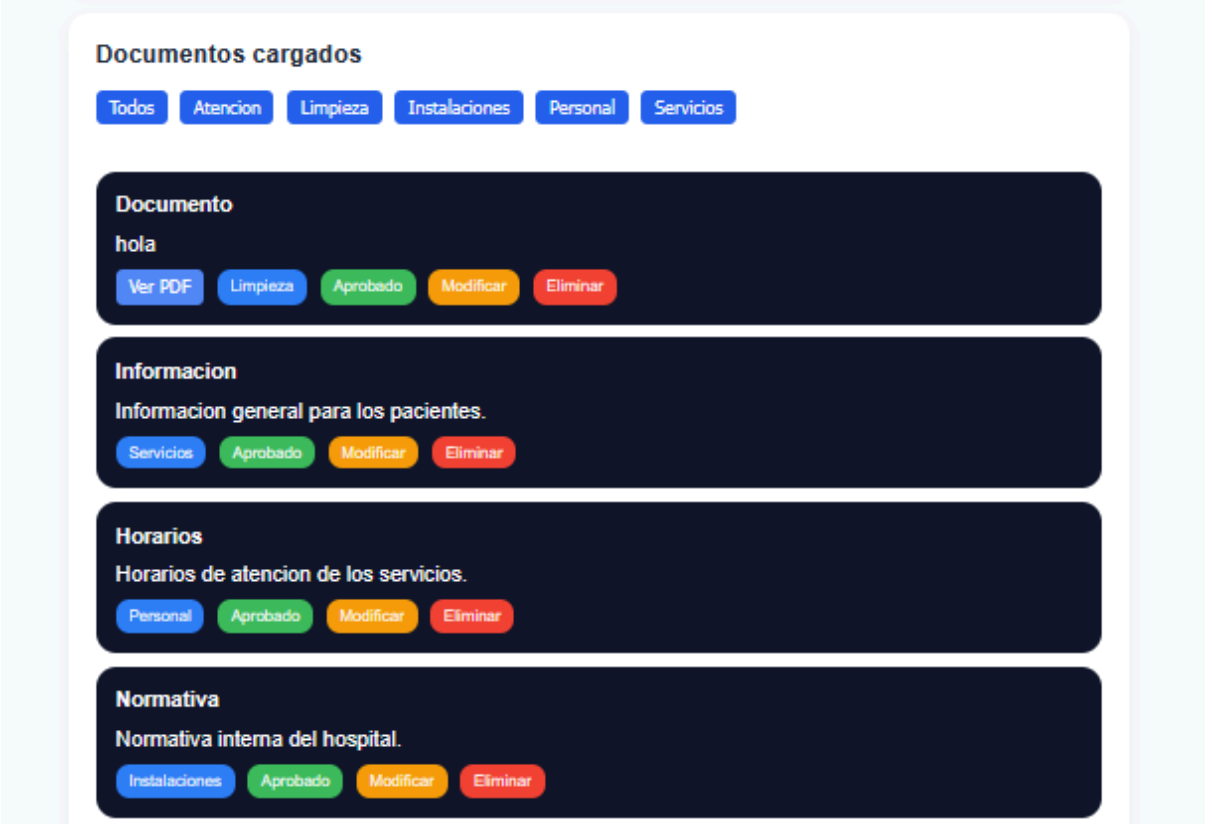

- Nombre de la operación: Eliminar un documento.
- Objetivo: Lograr eliminar un documento.
- Condiciones previas: Estar logueado como administrativo.

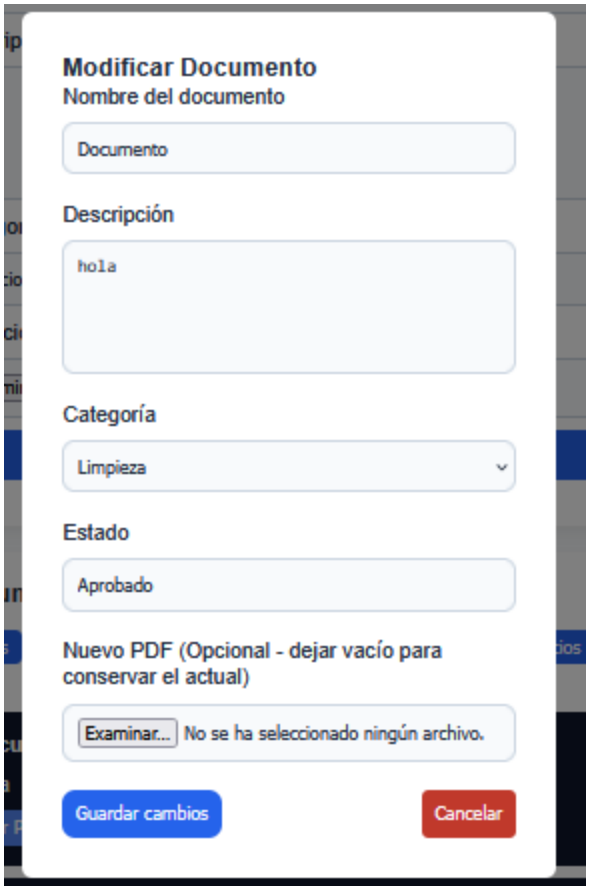
- Procedimiento paso a paso:
    1. Ir al módulo de panel administrativo
    2. Clickear donde dice “eliminar”
    3. Clickear donde dice “aceptar”
- Resultado esperado: La eliminación del documento deseado de la tabla.
- Capturas de pantalla:



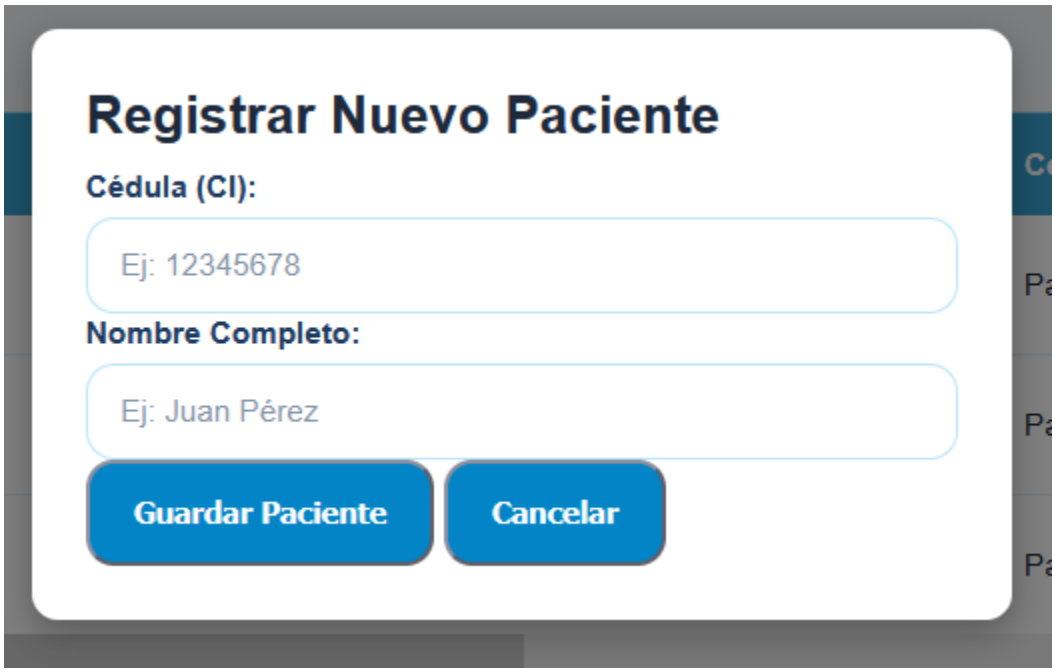
- Nombre de la operación: Editar documentos.
- Objetivo: Editar la información de los documentos en las tablas.
- Condiciones previas: Estar logueado como administrativo..
- Procedimiento paso a paso:
    1. Ir al módulo de panel administrativo
    2. Clickear donde dice “modificar”
    3. Cambiar la información deseada del documento.
    4. Clickear donde dice “guardar cambios”
- Resultado esperado: La edición deseada sobre la información del documento con interés a cambiar su información.
- Capturas de pantalla:






- Nombre de la operación: Registrar nuevo paciente
- Objetivo: Agregar un nuevo paciente a la base de datos.
- Condiciones previas: Estar logueado como administrativo.
- Procedimiento paso a paso:
    1. Ir al módulo de gestión de ambulancias
    2. Clickear en “registrar nuevo paciente”
    3. completar la información deseada del paciente
    4. clickear donde dice “guardar paciente”
- Resultado esperado: La agregación de un paciente.
- Capturas de pantalla:

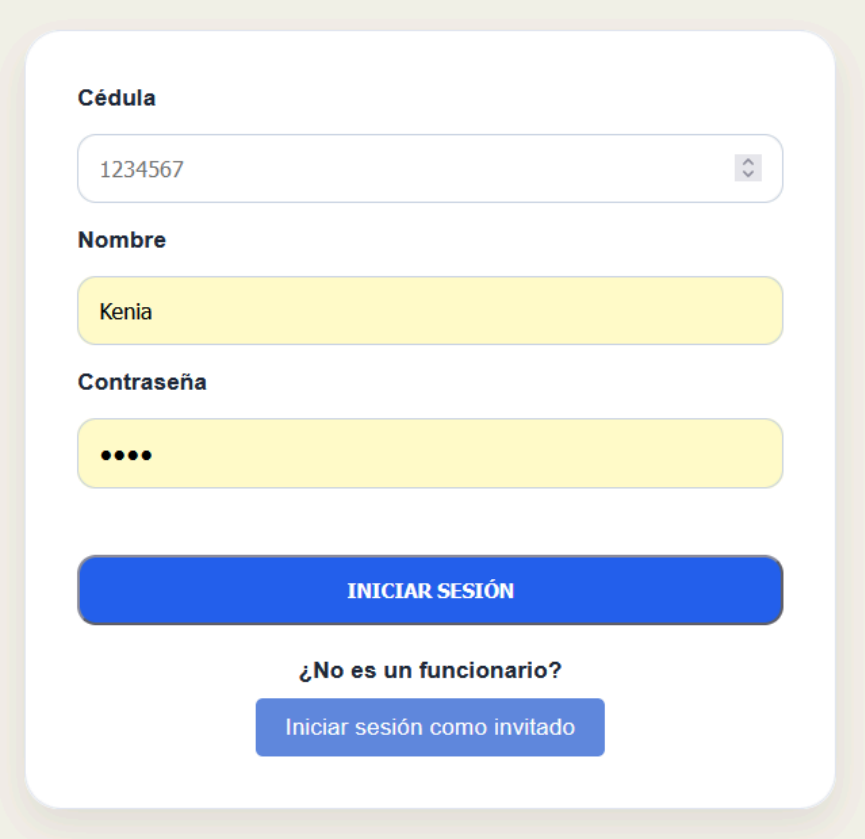



- Nombre de la operación: Inicio de sesión
- Objetivo: Ingresar como administrativo a la aplicación o en su defecto ingresar como invitado
- Condiciones previas: Ingresar a la aplicación.
- Procedimiento paso a paso:

1. Completar la información deseada para y correcta para poder iniciar sesion como “cedula”, “nombre” y “contraseña”
2. Clickear donde dice “iniciar sesion”

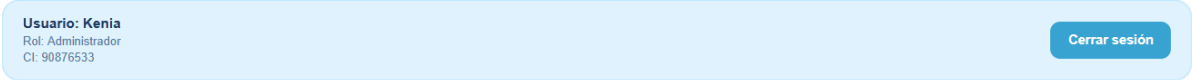
- Resultado esperado: el acceso a la aplicación.
- Capturas de pantalla.




- Nombre de la operación: Cierre de sesión
- Objetivo: Cerrar la sesión en la aplicación
- Condiciones previas: Estar logueado.
- Procedimiento paso a paso:

1. Clickear donde dice “cerrar sesion”

- Resultado esperado: el cierre de la sesión.
- Capturas de pantalla:




**5. Resolución de problemas frecuentes**

Para problemas comunes como la falta de algún documento, traslado o usuario se recomienda el reiniciar la página o en su defecto cerrar y volver a abrir la app.

## Manual de instalación

Este manual tiene como objetivo documentar los procedimientos necesarios para desplegar la aplicación S.I.G.S.M en un entorno de servidor o de forma local, permitiendo que alguien con experiencia mínima pueda replicar la instalación.

**1. Requisitos del hardware**

Para el correcto funcionamiento del servidor y la ejecución de la aplicación, se recomienda contar con el siguiente hardware base:

- Procesador: Equivalente a Dual-Core de 2.0 GHz o superior.
- Memoria RAM: Mínimo de 2 GB (recomendado 4 GB o superior para soportar alta concurrencia de usuarios).
- Almacenamiento: Espacio en disco disponible según el volumen de documentos PDF digitales y registros de la base de datos (mínimo 500 MB libres).
- Dispositivos cliente: Computadoras de escritorio, tablets o teléfonos inteligentes con cámara funcional para el escaneo de códigos QR.

**3. Requisitos del software**

El sistema está construido sobre una arquitectura web estándar, requiriendo el siguiente stack tecnológico:

- Sistema Operativo: Compatible con distribuciones GNU/Linux (entorno de producción del hospital) o Windows / macOS (para entornos de desarrollo local).
- Servidor Web: Apache HTTP Server.
- Lenguaje de Programación: PHP (versión 8.0 o superior recomendada).
- Sistema Gestor de Base de Datos: MySQL (o MariaDB).
- Navegador Web: Versiones actualizadas de Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge o Safari con soporte para JavaScript y diseño responsivo.

**3. Preparación del entorno**

1. Instalar un entorno de desarrollo local integrado (como XAMPP, WAMP o LAMP) que incluya Apache, MySQL y PHP, o configurar los servicios de forma independiente en el servidor del Hospital de Clínicas.
2. Asegurarse de que los servicios de Apache y MySQL se encuentren activos y en ejecución.
3. Habilitar las extensiones de PHP necesarias para la conexión a bases de datos (PDO) y la gestión de archivos.

**4. Instalación de la aplicación**

1. Obtener el código fuente oficial del proyecto desde el repositorio de GitHub de *TriAxis Technologies* (https://github.com/SantiMarichal/TriAxisTechnologies-Proyecto2026).
2. Copiar y descomprimir los archivos del proyecto en el directorio raíz del servidor web:
    - En entornos locales (XAMPP): Carpeta htdocs/Prog/TriAxisTechnologies-Proyecto2026/SIGSM/Frontend/.
    - En servidores Linux de producción: Directorio /var/www/html/SIGSM/.
3. Verificar la estructura de directorios del proyecto (capas de frontend, backend, recursos estáticos y carpetas de almacenamiento temporal de documentos PDF).

**5. Configuración**

1. Ubicar el archivo de configuración de conexión a la base de datos (database.php en el directorio del backend).
2. Modificar las variables de entorno o parámetros de conexión con los datos correspondientes de la base de datos local o del servidor

**6. Inicialización de la base de datos**

1. Acceder al administrador de bases de datos (phpMyAdmin o consola MySQL).
2. Crear una nueva base de datos vacía bajo el nombre de Proyecto2026.
3. Importar el script estructural provisto por el equipo (archivo .sql), el cual creará las tablas relacionales correspondientes: Usuarios, Documentos, Categorías, Encuestas, Preguntas, Respuestas, Traslados, Vehículos, Choferes, Enfermeros y Pacientes/Elementos.

4. Verificar que se hayan cargado correctamente los registros iniciales y las llaves foráneas que garantizan la integridad referencial.

**7. Configuración de seguridad**

1. Permisos de directorios: Otorgar permisos de escritura al servidor web en la carpeta contenedora de archivos subidos (/uploads/ o equivalente) para permitir la persistencia de los documentos digitales en PDF cargados por los operadores.
2. Control de Accesos: Validar la correcta configuración de los roles de usuario (Administrador, Operador, Administrativo, Paciente, Chofer y Enfermero) según los privilegios definidos en el sistema.
3. Protocolo de comunicación: Asegurar la implementación del protocolo HTTPS para cifrar el tránsito de credenciales y datos médicos conforme a la Ley N° 18.331 de Protección de Datos Personales.

**8. Verificación de instalación**

Para comprobar que el sistema se instaló y opera correctamente, ejecute las siguientes pruebas operativas:

1. Abrir el navegador e ingresar a la URL local del sistema (http://localhost/Prog/TriAxisTechnologies-Proyecto2026/SIGSM/Frontend/), o en caso de estar desplegado en Docker utilizar la IP necesaria.
2. Realizar una prueba del módulo de documentación cargando un archivo PDF de prueba asociado a una categoría obligatoria.
3. Simular la creación de una solicitud de traslado de ambulancias para comprobar la asignación correcta de recursos (chofer, enfermero y vehículo compatible).

## Manual de mantenimiento

Este manual busca comprender todas aquellas actividades destinadas a modificar, optimizar y adaptar un sistema después de su puesta en funcionamiento. Pressman y Maxim plantean que el soporte y la evaluación del software son tareas críticas que exigen una rigurosa planificación, documentación y control de cambios.

En el sistema S.I.G.S.M. del Hospital de Clínicas, el mantenimiento se clasifica en cuatro tipologías principales:

- Correctivo: Modificaciones orientadas a solucionar fallos o defectos detectados post-entrega (ej. corrección de errores al registrar documentos con caracteres especiales).
- Adaptativo: Ajustes necesarios ante cambios del entorno tecnológico (ej. actualización de scripts ante nuevas versiones de PHP o del SGBD MySQL).
- Perfectivo: Mejoras sobre las funcionalidades existentes, optimización del rendimiento o usabilidad (ej. incorporación de nuevos filtros en las consultas de documentos o traslados).
- Preventivo: Acciones orientadas a reducir la probabilidad de fallos futuros (ej. refactorización de código duplicado, limpieza de registros y automatización de respaldos).

**1. Descripción de la arquitectura**

El sistema S.I.G.S.M. se ha desarrollado bajo una arquitectura modular y estructurada en capas:

- Capa de Presentación (Frontend): Desarrollada en HTML5, CSS3 y JavaScript, implementando un diseño responsivo adaptado a dispositivos móviles, tablets y PCs.
- Capa de Lógica de Negocio (Backend): Implementada en PHP, encargada de procesar las peticiones del usuario, validar reglas de negocio (como los árboles de decisión de traslados y validación de camillas/personal) y gestionar la seguridad por roles.
- Capa de Datos: Gestionada mediante un motor de base de datos relacional MySQL, asegurando la integridad referencial entre entidades (usuarios, documentos, encuestas, vehículos y traslados).

**2. Ubicación y estructura del código fuente**

El código fuente del proyecto se encuentra centralizado y organizado bajo la siguiente estructura de directorios en el servidor y en el repositorio oficial:

- /SIGSM/: Directorio raíz de la aplicación web.
    - /Frontend/: Carpeta que dentro almacena HTML, CSS y JavaScript, junto a los assets del sistema.
    - /Backend/: Se divide en 3 carpetas, siendo la primera models, que almacena los modelos del sistema. Luego sigue la base de datos (archivo .sql). Y por último esta el archivo de configuración (Database.php):

- /API/: Carpeta que se encarga de guardar los diferentes endpoints junto al enrutador que une todo y la carpeta uploads para guardar los PDFs.
- Repositorio remoto oficial en GitHub: https://github.com/SantiMarichal/TriAxisTechnologies-Proyecto2026.

**3. Dependencias utilizadas**

Para su correcto funcionamiento, el sistema depende de los siguientes componentes de software libre:

- Servidor Web Apache (versión 8.0 o superior).
- MySQL / MariaDB para la persistencia de datos.
- Librerías nativas o scripts de PHP para el procesamiento de ficheros PDF.

**4. Procedimientos de actualización**

Para actualizar el sistema en el servidor de producción o de pruebas ante una nueva versión:

1. Realizar un respaldo preventivo de la base de datos actual y de la carpeta de archivos subidos (/uploads/).
2. Descargar o sincronizar los últimos cambios estables desde el repositorio remoto de GitHub utilizando comandos de control de versiones o clonación directa.
3. Actualizar los archivos en el directorio raíz del servidor web (/var/www/html/sigpd/).
4. Ejecutar las migraciones o scripts SQL complementarios en la base de datos en caso de que la actualización incluye nuevas tablas o atributos.

**5. Procedimientos de respaldo y recuperación (Backup & Restore)**

- Respaldo de Documentos: Copiar de forma periódica el contenido del directorio /uploads/ a un almacenamiento externo seguro.
- Recuperación: En caso de fallos críticos, importar el archivo .sql de respaldo en una base de datos limpia y restaurar la carpeta de archivos físicos en el directorio correspondiente del servidor.

**6. Gestión de errores e incidentes**

- Los errores de ejecución de PHP o de conexión a la base de datos deben registrarse en los logs del servidor web (error_log de Apache/PHP).
- Para los errores lógicos de usuario (como campos obligatorios vacíos en solicitudes de traslado o errores en las encuestas), el sistema cuenta con validaciones integradas en frontend/backend que despliegan alertas visuales descriptivas sin interrumpir la operatividad general.

**7. Control de versiones**

- El proyecto utiliza Git y GitHub como herramientas oficiales de control de configuración y versiones.

**8. Registro de modificaciones**

A modo de control evolutivo, todo cambio significativo en el código o estructura debe registrarse con la siguiente estructura:

- Tipo de Mantenimiento: feat o fix dependiendo de si es algo nuevo o un arreglo.
- Descripción del Cambio: Detalle breve de la modificación realizada.

**9. Procedimiento para verificar el sistema después de una actualización**

Una vez aplicado cualquier tipo de mantenimiento o actualización en el entorno del Hospital de Clínicas, se deben ejecutar obligatoriamente las siguientes verificaciones:

1. Comprobar el acceso al sistema mediante el inicio de sesión con roles administrativos.
2. Validar el funcionamiento del módulo de digitalización cargando un documento de prueba.
3. Verificar el módulo de traslados realizando una simulación de asignación de vehículo, chofer y enfermero.

## Bibliografia

Poder Legislativo de la República Oriental del Uruguay. (2008). *Ley N.º 18.331: Protección de datos personales y acción de "Habeas Data"*. IMPO. Extraido el 16 de junio de: https://www.impo.com.uy/bases/leyes/18331-2008

Apuntes de clase

## Anexos

### ACTA DE REUNIÓN N°1

| Proyecto:<br>TriAxis Technologies | Triax s<br>Technologies |
|---|---|
| Coordinador de proyecto:<br>Santiago Marichal | |

| Asistentes:<br><br>Da Rosa, Santiago<br><br>Estefan, Joaquín<br><br>Marichal, Santiago | Fecha de reunión:<br>12/5/2026 |
|---|---|
| | Lugar o medio de reunión:<br>Llamada mediante la plataforma Discord. |

| Responsables: |
|---|
| Marichal Santiago |

| Orden del día |
|---|
| 1-Creación del Diagrama de Gantt<br><br>2-Comenzar con la creación de la interfaz UI/UX en Figma |

| Temas tratados: | Temas pendientes |
|---|---|
| - Diagrama de Gantt<br>- Comienzo de Figma | - División de tareas |

| Observaciones |
|---|
| -Primera reunión del Proyecto. Fundamental para aclarar los objetivos y ver como comenzamos a trabajar. |

**ACTA DE REUNIÓN N°2**

| Proyecto:<br>TriAxis Technologies | Triax s<br>Technologies |
|---|---|
| Coordinador de proyecto:<br>Santiago Marichal | |

| Asistentes:<br>Da Rosa, Santiago<br><br>Estefan, Joaquín<br><br>Marichal, Santiago | Fecha de reunión:<br>14/5/2026 |
|---|---|
| | Lugar o medio de reunión:<br>Llamada mediante la plataforma Discord. |

| Responsables: |
|---|
| Marichal, Santiago |

| Orden del día |
|---|
| 1-Terminar la creación de la interfaz UI/UX de Figma<br><br>2-División de tareas |

| Temas tratados: | Temas pendientes |
|---|---|
| - Terminar la creación de Figma<br>- Dividirnos las tareas | - Comenzar con la documentación de las materias |

| Observaciones |
|---|
| -Segunda reunión del proyecto. Clave para poder continuar ya que nos dividimos las tareas. |

**ACTA DE REUNIÓN N°3**

| Proyecto:<br>TriAxis Technologies | |
|---|---|
| Coordinador de proyecto:<br>Santiago Marichal | |

| Asistentes:<br>Da Rosa, Santiago<br><br>Estefan, Joaquín<br><br>Marichal, Santiago | Fecha de reunión:<br>19/5/2026 |
|---|---|
| | Lugar o medio de reunión:<br>Llamada mediante la plataforma Discord. |

| Responsables: |
|---|
| Marichal, Santiago |

| Orden del día |
|---|
| 1-Comenzar y terminar la documentación de Sociología y Emprendedurismo y Gestión. |

| Temas tratados: | Temas pendientes |
|---|---|
| - La documentación de Sociología y Emprendedurismo y Gestión. | - Hacer el modelo Canvas para Emprendedurismo y Gestión. |

| Observaciones |
|---|
| -Tercera reunión del proyecto. |

**ACTA DE REUNIÓN N°4**

| Proyecto:<br>TriAxis Technologies | Triax s<br>Technologies |
|---|---|
| Coordinador de proyecto:<br>Santiago Marichal | |

| Asistentes:<br>Da Rosa, Santiago<br><br>Estefan, Joaquín<br><br>Marichal, Santiago | Fecha de reunión:<br>26/5/2026 |
|---|---|
| | Lugar o medio de reunión:<br>Llamada mediante la plataforma Discord. |

| Responsables: |
|---|
| Marichal, Santiago |

| Orden del día |
|---|
| 1-Hacer el modelo Canvas para la materia Emprendedurismo y Gestión. |

| Temas tratados: | Temas pendientes |
|---|---|
| - Modelo Canvas. | - Puesta en común de la programación de la interfaz. |

| Observaciones |
|---|
| -Cuarta reunión del proyecto. |

**ACTA DE REUNIÓN N°5**

| Proyecto:<br>TriAxis Technologies | Triax s<br>Technologies |
|---|---|
| Coordinador de proyecto:<br>Santiago Marichal | |

| Asistentes:<br>Da Rosa, Santiago<br><br>Estefan, Joaquín<br><br>Marichal, Santiago | Fecha de reunión:<br>28/5/2026 |
|---|---|
| | Lugar o medio de reunión:<br>En la casa de un integrante. |

| Responsables: |
|---|
| Marichal, Santiago |

| Orden del día |
|---|
| 1-Avanzar en el DER. |

| Temas tratados: | Temas pendientes |
|---|---|
| - DER. | - Grabar video de Inglés. |

| Observaciones |
|---|
| -Quinta reunión del proyecto. |

**ACTA DE REUNIÓN N°6**

| Proyecto:<br>TriAxis Technologies | Triax s<br>Technologies |
|---|---|
| Coordinador de proyecto:<br>Santiago Marichal | |

| Asistentes:<br>Da Rosa, Santiago<br><br>Estefan, Joaquín<br><br>Marichal, Santiago | Fecha de reunión:<br>2/6/2026 |
|---|---|
| | Lugar o medio de reunión:<br>Llamada mediante la plataforma Discord. |

| Responsables: |
|---|
| Marichal, Santiago |

| Orden del día |
|---|
| 1-Comenzar y avanzar todo lo posible la documentación de Ingeniería de Software. |

| Temas tratados: | Temas pendientes |
|---|---|
| - Documentación de Ingeniería de Software. | - Avanzar la documentación de las otras materias.<br>- Grabar video de Inglés. |

| Observaciones |
|---|
| -Sexta reunión del proyecto. |

**ACTA DE REUNIÓN N°7**

| Proyecto:<br>TriAxis Technologies | Triaxis Technologies |
|---|---|
| Coordinador de proyecto:<br>Santiago Marichal | |

| Asistentes:<br><br>Da Rosa, Santiago<br><br>Estefan, Joaquín<br><br>Marichal, Santiago | Fecha de reunión:<br>23/6/2026 |
|---|---|
| | Lugar o medio de reunión:<br>Llamada mediante la plataforma Discord. |

| Responsables: |
|---|
| Marichal Santiago |

| Orden del día |
|---|
| 1- Creación de los árboles de decisión y corrección definitiva de los DER.<br><br>2- Revisión del proyecto en general. |

| Temas tratados: | Temas pendientes |
|---|---|
| - DER.<br>- Arboles de decision | - Hablar sobre la segunda entrega y sus requerimientos |

| Observaciones |
|---|
| - Séptima reunión del proyecto. Importante para poder revisar todo antes de la primera entrega. |

**ACTA DE REUNIÓN N°8**

| Proyecto:<br>TriAxis Technologies | |
|---|---|
| Coordinador de proyecto:<br>Santiago Marichal | |

| Asistentes:<br><br>Da Rosa, Santiago<br><br>Estefan, Joaquín<br><br>Marichal, Santiago | Fecha de reunión:<br>5/7/2026 |
|---|---|
| | Lugar o medio de reunión:<br>Llamada mediante la plataforma Discord. |

| Responsables: |
|---|
| Marichal Santiago |

| Orden del día |
|---|
| 1- Preparación de la defensa de Ingeniería de Software |

| Temas tratados: | Temas pendientes |
|---|---|
| - Defensa de Ingeniería de Software | - Preparación de defensa de Programación Full Stack y Administración de Sistemas Operativos. |

| Observaciones |
|---|
| -Octava reunión del proyecto. Crucial para la preparación de las defensas. |

**ACTA DE REUNIÓN N°9**

| Proyecto:<br>TriAxis Technologies | |
|---|---|
| Coordinador de proyecto:<br>Santiago Marichal | |

| Asistentes:<br><br>Da Rosa, Santiago<br><br>Estefan, Joaquín<br><br>Marichal, Santiago | Fecha de reunión:<br>6/7/2026 |
|---|---|
| | Lugar o medio de reunión:<br>Llamada mediante la plataforma Discord. |

| Responsables: |
|---|
| Marichal Santiago |

| Orden del día |
|---|
| 1- Preparación para la defensa de Programación Full Stack y Administracion de Sistemas Operativos. |

| Temas tratados: | Temas pendientes |
|---|---|
| - Preparación de las defensas. | - Implementación del diseño responsive. |

| Observaciones |
|---|
| - Novena reunión del proyecto. Crucial para la preparación de las defensas. |

**ACTA DE REUNIÓN N°10**

| Proyecto:<br>TriAxis Technologies | Triax s<br>Technologies |
|---|---|
| Coordinador de proyecto:<br>Santiago Marichal | |

| Asistentes:<br><br>Da Rosa, Santiago<br><br>Estefan, Joaquín<br><br>Suarez, Julieta<br><br>Marichal, Santiago | Fecha de reunión:<br>20/7/2026 |
|---|---|
| | Lugar o medio de reunión:<br>Llamada mediante la plataforma Discord. |

| Responsables: |
|---|
| Marichal Santiago |

| Orden del día |
|---|
| 1- Creación del diagrama de Gantt para la segunda entrega y división de trabajo. |

| Temas tratados: | Temas pendientes |
|---|---|
| - Diagrama de Gantt. | - Implementar las correcciones en cada materia. |

| Observaciones |
|---|
| - Decima reunión del proyecto. Gracias al diagrama de Gantt fue más sencillo saber en que va a trabajar cada uno. |

**ACTA DE REUNIÓN N°11**

| Proyecto:<br>TriAxis Technologies | |
|---|---|
| Coordinador de proyecto:<br>Santiago Marichal | |

| Asistentes:<br><br>Da Rosa, Santiago<br><br>Estefan, Joaquín<br><br>Suarez, Julieta<br><br>Marichal, Santiago | Fecha de reunión:<br>01/8/2026 |
|---|---|
| | Lugar o medio de reunión:<br>Llamada mediante la plataforma Discord. |

| Responsables: |
|---|
| Marichal Santiago |

| Orden del día |
|---|
| 1- Implementación de las correcciones para la página principalmente. |

| Temas tratados: | Temas pendientes |
|---|---|
| - Correcciones en la página. | - Implementar diseño responsive. |

| Observaciones |
|---|
| - Onceava reunión del proyecto. |

**ACTA DE REUNIÓN N°12**

| Proyecto:<br>TriAxis Technologies | |
|---|---|
| Coordinador de proyecto:<br>Santiago Marichal | |

| Asistentes:<br><br>Da Rosa, Santiago<br><br>Estefan, Joaquín<br><br>Suarez, Julieta<br><br>Marichal, Santiago | Fecha de reunión:<br>10/8/2026 |
|---|---|
| | Lugar o medio de reunión:<br>Llamada mediante la plataforma Discord. |

| Responsables: |
|---|
| Marichal Santiago |

| Orden del día |
|---|
| 1- Creación del script de respaldos para Administración de Sistemas Operativos. |

| Temas tratados: | Temas pendientes |
|---|---|
| - Script de respaldos. | - Puesta a punto para conocer cómo vamos todos los integrantes. |

| Observaciones |
|---|
| - Doceava reunión del proyecto. |

**ACTA DE REUNIÓN N°13**

| Proyecto:<br>TriAxis Technologies | Triaxis Technologies |
|---|---|
| Coordinador de proyecto:<br>Santiago Marichal | |

| Asistentes:<br><br>Da Rosa, Santiago<br><br>Estefan, Joaquín<br><br>Suarez, Julieta<br><br>Marichal, Santiago | Fecha de reunión:<br>20/8/2026 |
|---|---|
| | Lugar o medio de reunión:<br>Llamada mediante la plataforma Discord. |

| Responsables: |
|---|
| Marichal Santiago |

| Orden del día |
|---|
| 1- Puesta a punto para conocer las dudas del trabajo del resto de forma mutua. |

| Temas tratados: | Temas pendientes |
|---|---|
| - Puesta a punto. | - Repasar el proyecto en general para la segunda entrega. |

| Observaciones |
|---|
| - Treceava reunión del proyecto. |

**ACTA DE REUNIÓN N°14**

| Proyecto:<br>TriAxis Technologies | Triaxis Technologies |
|---|---|
| Coordinador de proyecto:<br>Santiago Marichal | |

| Asistentes:<br><br>Da Rosa, Santiago<br><br>Estefan, Joaquín<br><br>Suarez, Julieta<br><br>Marichal, Santiago | Fecha de reunión:<br>01/9/2026 |
|---|---|
| | Lugar o medio de reunión:<br>Llamada mediante la plataforma Discord. |

| Responsables: |
|---|
| Marichal Santiago |

| Orden del día |
|---|
| 1- Repaso general del proyecto y contestar dudas. |

| Temas tratados: | Temas pendientes |
|---|---|
| - Repaso del proyecto. | - Ver la corrección de la segunda entrega e implementarla al proyecto. |

| Observaciones |
|---|
| - Catorceava reunión del proyecto. |